

发育式编码的神经网络架构：从基因调控网络到可演化、可模仿学习的斑马鱼智能体

李辰钊

池伟豪

2026 年 9 月 27 日

摘要

本文提出一个由基因型到发育再到行为的三层神经架构设计框架：把网络拓扑编码为 DNA 与调控基序，用基因调控网络（RGCD 规则）在时序上展开为 48 节点连接组（同一 master seed 下逐位可复现），再由 Arena 以 20 Hz 驱动 $\times 600$ 步/episode 产生行为数据；同一仿真的专家轨迹、事件日志与帧快照三路同源输出，分别用于行为克隆学习、实验指标与实时演示。我们在当代内以行为克隆训练（ ΔW 不遗传，后代只继承 DNA），并与 ExpertPolicy 冻结基线（表 7）逐指标对照。

关键词：神经架构设计；发育式编码；基因调控网络；演化计算；行为克隆

1 引言

1.1 问题与动机

当代深度网络的能力主要由两件事决定：人工指定的架构与大数据上的参数拟合。生物智能体则不同：它的网络拓扑由一段紧凑的基因组经发育过程生成，而个体一生中由经验造成的突触改变不会写回基因组，即所谓 genomic bottleneck：遗传信息必须先于网络结构，后天学习不得遗传 [2, 7, 36]。

由此产生两个可检验的问题，它们构成本文的主线：

1. 若让**网络架构本身**也由基因组、发育、连接组生成，能否得到既**可用**（可完成任务）又**多样**（不同基因型给出系统性不同的结构）的网络？
2. 若把学习严格限制为**当代权重的有界扰动且不接受其遗传**，要为此付出什么代价？这一限制究竟是负担，还是塑造了可演化的结构？

我们构建 EVOGENESIS 作为回答上述问题的可复现计算实验平台。其数据流为（各算子的数学定义见 §2 与问题定义与研究假设.md）：

$$G \text{ 经 } D_{\Theta} \text{ 得 } (A, Z, \tau, W^{(0)}, M) \text{ 再由 DanioNet 得 } \mathcal{T} \text{ 经 } \mathcal{F} \text{ 评 } F \text{ 经 } \mathcal{R} \text{ 产生 } \mathcal{P}_{t+1}, \quad (1)$$

其中 G 为人工二倍体基因组， D_{Θ} 为发育算子（GRN、细胞命运、连接组）， $A, Z, \tau, W^{(0)}, M$ 分别为连接矩阵、细胞身份、时间常数、发育初始权重与活跃神经元掩码， $\mathcal{T}$ 为个体在环境 E 中的行为轨迹， F 为适应度， $\mathcal{R}$ 为代际更新。当代学习发生在 $\mathcal{T}$ 之前： $W^* = L(W^{(0)}, A, Z, \tau, \mathcal{D}, K)$ ， L 只更新连接权重的幅度，且产生的增量 ΔW 不进入下一代（§2）。

本文的定位是**机制研究**，区别于刷榜。我们的贡献是一组系统性结论，它们围绕生成式编码、演化与有限当代学习展开并互相约束，不以某个基准上的单点最优为目标。

1.2 研究问题与假设

我们把上述动机拆成五个研究问题（RQ）与五个可证伪假设（H）：

- **RQ1**：紧凑基因组能否经发育算子生成**多样且可运行的网络**？ 对应 **H1**：不同基因组在相同随机种子控制下产生**系统性的连接组差异**。
- **RQ2**：单碱基变化能否经 motif、GRN、连接组产生连续或突变式的结构变化？
- **RQ3**：异质时间常数 τ_i 与发育生成的稀疏拓扑，是否改变性能、效率或鲁棒性？ 对应 **H3**（异质 τ_i 形成与同质 τ 不同的**性能—效率权衡**）与 **H4**（空间布线代价改变网络的局部性、稀疏性与有效边效率）。
- **RQ4**：不同环境是否改变基因型、网络表型与行为的**选择结果**？ 对应 **H5**： $F = F(G, E)$ ，不存在对所有环境都占优的基因型。
- **RQ5**：孟德尔分离能否映射为**结构分离与行为分离**？
- 另有 **H2**：连接组与神经元动力学的差异导致行为差异（当前**尚无专门实验**，建议以连接组—行为矩阵的相关检验补足）。

量化判据（阈值属独立标定任务，不在本文主张内）：H1 用 within-ensemble 图距离（以重连零模型为基线）[13]；H2 用 Mantel 检验 [30]；H3 用性能—效率 Pareto 前沿 [6]；H4 以平均连接距离度量局部性、并与图论 efficiency 区分命名 [22]；H5 用 reaction norm / AMMI 检验基因型 $\times$ 环境的秩反转 [24, 43]。

注意（统计能力）：正式实验的独立随机种子数为 3，此时 3 对 3 标签置换检验的双侧最小 $p \approx 0.10$ ，不足以支持逐假设的置换检验。因此 H1 采用 within-ensemble 口径、H2 采用 Mantel 检验，二者均不依赖 3 对 3 置换；其余结论以效应量与跨种子波动并列报告（见 §3）。

1.3 与已有工作的差异

与神经演化（neuroevolution）：神经演化的经典路线是在**网络结构或权重空间**上直接搜索，其与生物神经计算的对应关系近年被系统梳理 [26]。本文把可演化的对象**上移一层**：搜索空间是**生成网络结构的基因组**，网络结构是发育的产物，并不被直接编码。这一上移使同源基因组与不同随机种子、单碱基扰动都成为可测量的结构变异来源（RQ1/RQ2）。

与发育式编码 / genomic bottleneck：已有工作已经证明紧凑基因组可以编码先天能力 [2, 36]，并以发育先验生成权重矩阵 [7]，或用简单随机发育生成模型重建小脑连接组 [34]。本文的差别在三处：(i) 评价场景是**闭环生态仿真**（觅食、避敌、能量与生长），行为通过感知—动作回路与环境耦合，并不归结为静态分类任务；(ii) 同时检验结构多样性、结构—行为为联系、时间常数异质性、空间代价与环境依赖这五组问题，使各机制之间互相约束；(iii) 显式测量**后天权重的当代扰动不遗传**这一边界的代价，不限于展示先天编码的能力上限。

与神经架构搜索（NAS）：NAS 的两条主流路线都在**架构本身**上搜索，在离散的层 / 算子 / 连接空间上直接搜索 [9]，或把该空间**连续松弛**为混合算子权重以便梯度优化 [23]，目标都

是静态基准上的验证精度。神经演化中的生成式路线则把可演化对象从**权重**扩展到**结构或生成规则**：NEAT 以 historical marking 交叉与物种保护直接演化拓扑 [19]，HyperNEAT 再由一个 CPPN 按几何坐标查询生成连接权重 [20]。本文与之有三处差别：(i) 搜索对象是**基因组**（DNA 与 motif），区别于**架构**：架构只是发育算子的产物，同源基因组与不同随机种子、单碱基扰动本身即是可测量的变异来源（RQ1/RQ2）；(ii) 生成规则是**发育过程**（GRN、细胞命运、RGCD），而 HyperNEAT 的 substrate 布局与几何是**给定的**、CPPN 只做坐标到权重的映射（其增强版 ES-HyperNEAT [35] 让位置与密度也可演化，但仍无基因组层面的显式结构）；(iii) 适应度来自**闭环生态仿真**，区别于静态基准。近年用发育程序长出网络的近作 [29] 仍以静态机器学习基准评价，且其发育程序本身由梯度 / 演化训练得到，不测量后天权重的当代扰动不遗传这一边界的代价。

本文不主张：我们不主张所提架构在任一基准上取得最优性能；也不主张人工基因组与真实斑马鱼基因组同构。相关建模假设的完整列表见问题定义与研究假设.md §4。

2 方法：改了什么

本节按数据流**自上而下**组织：先给出整条管线与遗传边界 (§2.1)，再依次说明基因型与调控网络 (§2.2)、发育 (§2.3)、连接组 (§2.4)、当代学习 (§2.5) 与演化闭环 (§2.6)。按赛题补充说明 (三) 的要求，每个设计选择都写成**选择 / 理由 / 代价**三行。所有取值取自 `configs/*.yaml` (运行期取值的唯一来源)，其依据与状态登记于 `docs/参数总表.json`；符号沿用 §1 式 (1) 的定义。

2.1 整体数据流

选择：区别于人工指定架构与在权重空间直接搜索，网络结构交由一条**受控生成管线**生成。管线为

$$\text{configs} \xrightarrow{\text{SeedManager}} G \xrightarrow{D_\Theta} (A, Z, \tau, W^{(0)}, M) \xrightarrow{\text{DanioNet}} \mathcal{T} \xrightarrow{\mathcal{F}} F \xrightarrow{\mathcal{R}} \mathcal{P}_{t+1}, \quad (2)$$

其中 G 为人工二倍体基因组， D_Θ 为发育算子， $\mathcal{T}$ 为行为轨迹， F 为适应度， $\mathcal{P}_{t+1}$ 为下一代种群（与 §1 式 (1) 同义，此处展开为可执行链路）。链路各环的归属为：**genome**（DNA 与 motif）、**development**（GRN / RGCD 发育）、**connectome**（DanioNet）、**arena**（20 Hz × 600 步 / episode，即 30 s）。

理由：待检验的命题链是不同 DNA，故不同架构，故不同行为，故不同环境不同演化结局，本质是受控对照实验，只有仿真能做到只改一个碱基、其余全同。因此本项目**不使用任何外部数据集训练**，全部数据由受控仿真生成，每个数字都能由同一 `config` 文件与同一 `master seed` 重放（同设备、同线程数下逐位一致；跨设备只要求统计等价）。

代价：管线上游优先，任何上游改动都会作废下游历史结果。最直接的例子是 Arena 的随机源尚未按命名空间拆分（出生与逐步游走共用一条随机流），因此跨模块的按模块重放目前做不到，只能整条链路重跑。

三条同源分支。Arena 之后数据分成三条并行分支，三者同源：(i) **专家轨迹**（由 ExpertPolicy 驱动）、BC 训练、 ΔW ；(ii) **事件日志**、实验指标；(iii) **帧快照**（位置 / 朝向 / 能量）、WebSocket

实时推送（仅现场演示，不落盘）。其中 (ii) 与 (iii) 的关系是**单向同源**：磁盘事件日志是推送的超集，推送的每个事件都能在落盘日志中找到，而日志里有只记录、不推送的事件（例如 48×48 连接矩阵）。两路共用同一 (`experiment_id`, `episode_id`, `seq`) 生成器，保证可对齐。

遗传边界（不可破坏）。 当代学习发生在轨迹之前： $W^* = L(W^{(0)}, A, Z, \tau, \mathcal{D}, K)$ ， L 只更新连接权重的幅度，且其增量 ΔW 不进入下一代：

DNA 经 GRN 到发育 (RGCD)，得 $W^{(0)}$ 再经当代学习 (BC)，得 ΔW （不遗传）； (3)

后代只继承 DNA，并从发育重新开始。这是 genomic bottleneck 的核心主张 [2, 7, 36]，也是本文刻画学习代价的对照条件：同一 DNA 可以对应多个 $\Delta W \neq 0$ 的当代表现型，但只有一个传入下一代的结构。管线的已接 / 未接状态由 `pipeline/模型链装配.md §4` 维护。

存储分级。 运行产物落在 `results/runs/<experiment_id>/`（不入库，可由 `config` 与 `seed` 重生）；只有 Demo 所需的子集（固定 `seed`、Demo 种群、小 `checkpoint`）进入 `artifacts/` 并入库。论文用图另行复制进 `paper/latex/figs/`，不指向 `results/`（该目录被忽略，他机编译会失败）。

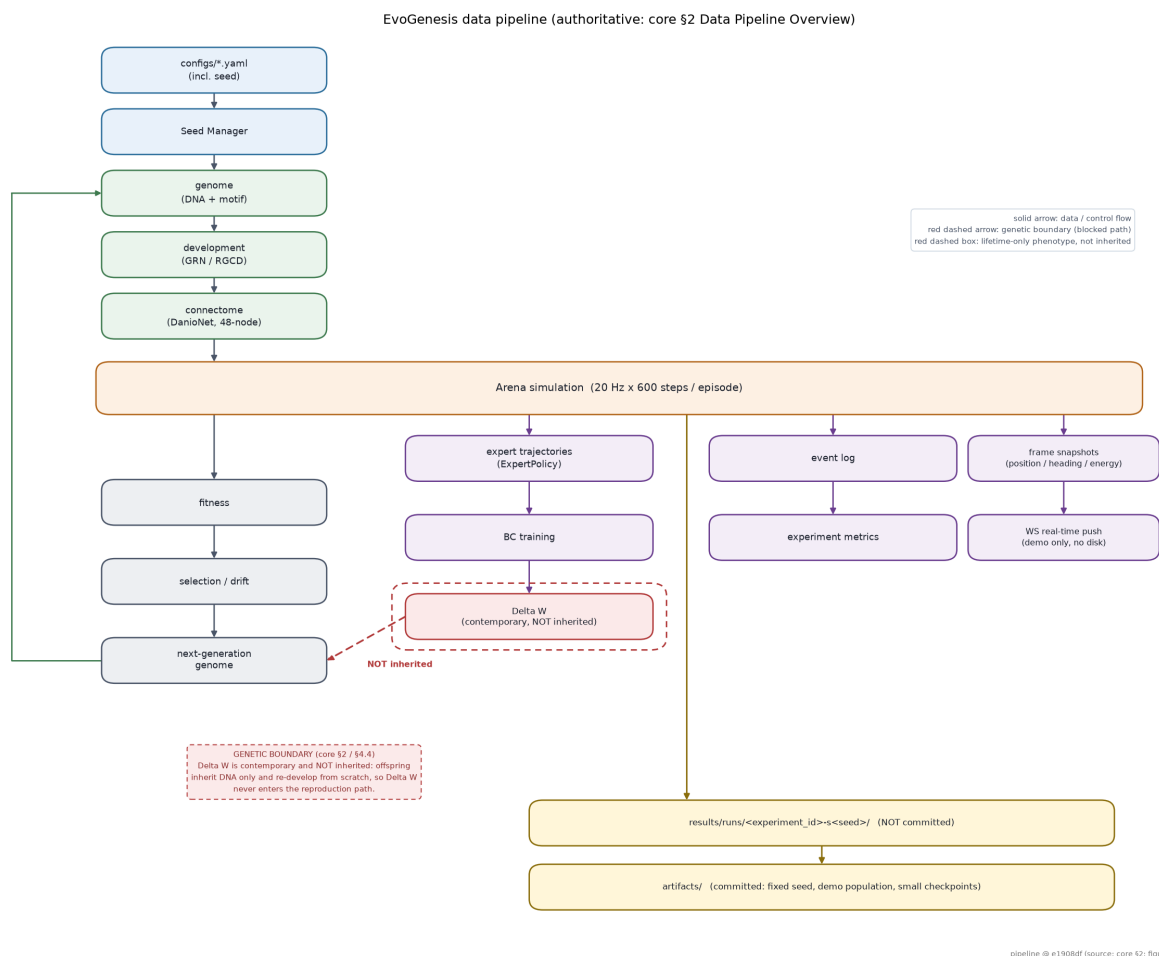


图 1: 整体数据流 (F12)。骨架为 **configs** (含 seed)、Seed Manager、genome (DNA 与 motif)、发育 (GRN / RGCD)、连接组 (DanioNet)、Arena (20Hz × 600 步); Arena 之后分成三条并行同源分支: 专家轨迹、BC 训练、 ΔW 、事件日志、实验指标、帧快照、WS 推送 (仅演示、不落盘); 再由 fitness、selection/drift 产生下一代 genome。红虚线框与红虚线边标出遗传边界: ΔW 是当代的、不遗传, 后代只继承 DNA 并从发育重新开始。底部的 **results/runs/** (不入库) 与 **artifacts/** (入库) 是两个去向。节点与边的逐条出处 (core §2 等) 见同名.xlsx 的 nodes / edges 两个 sheet。

2.2 基因型与调控网络

选择: 基因组是离散碱基串与 motif 目录, 碱基不直接编码权重, 表达量经调控网络 (GRN) 给出细胞命运。

基因组布局。 个体为二倍体: 2 对同源染色体, 每条单倍体染色体 128 bp, 故配子 256 bp、二倍体全基因组 $2 \times 2 \times 128 = 512$ bp, 字母表 {A,C,G,T}。第 0 代种群不植入 motif, 4 条链共 512 个碱基在字母表上均匀 i.i.d. 抽取 (随机源为 initial_population 命名空间)。motif 目录为 8 条、每条 6 bp, 由 motif_catalog 命名空间在实验 master seed 下一次性抽样后固定, 跨个体、跨代不变。

读出 $q(G)$ 。单链 motif 相似度取简化式 $a(M_k, s) = 1 - d_H(M_k, s)/|M_k|$ (d_H 为 Hamming 距离), 整条序列取 $q_k(S) = \text{TopKMean}_{s \in S} a(M_k, s)$ (窗口 6 bp、步长 1、 $K = 3$), 两条同源链接加性平均合并:

$$q(G) = \frac{1}{2}(q^{(h1)} + q^{(h2)}) \in [0, 1]^8, \quad \mathbf{g}_i^{r+1} = (1 - \rho) \mathbf{g}_i^r + \rho \sigma(W_g \mathbf{g}_i^r + B q(G) + P \mathbf{p}_i + \mathbf{b}). \quad (4)$$

右式为**唯一正式**的离散 **GRN**: 8 维状态, 默认 12 步、 $\rho = 0.35$ 、 σ 为 sigmoid、初态 $\mathbf{g}_i^0 = \mathbf{0}$; $W_g \in \mathbb{R}^{8 \times 8}$ 取 Xavier uniform 后重标定至谱半径 0.9。窗口在**各染色体**内滑动、不跨染色体边界。

选择 / 理由 / 代价 (基因型层)。

二倍体、两位点 (A/B 位点分处两对染色体), 等位基因效应只经 $q(G)$ 传给 **GRN**。

二倍体与独立分配是孟德尔式结构分离 (RQ5) 的前提; 把效应压到 $q(G)$ 一条通路, 才能让单碱基、结构的变化可归因 (RQ2)。

代价 位点表达量 E_A, E_B 因此**不进入发育**, 只作为报告层的阈值读出 (默认**单轴**: 观测轴 $N = |M|$ 按基因型期望档二分; 两轴 2×2 为可选口径)。其中 N 读数须**逐 seed 居中** (基线 = 该 seed 分层集读数中位数): 期望档是群体内对比, 而 founder 背景会使各 seed 水平整体平移, 不居中则阈值只在单 seed 内成立。四类 neural phenotype 属报告口径, 不作为发育输入。

两条同源链的聚合算子取**加性平均** ($q = \frac{1}{2}(q^{(h1)} + q^{(h2)})$)。

加性是定量遗传的标准基线 [12], 且 gene dosage 语义清晰。

代价 加性会**抹平完全显性**; 故把逐 motif 取 max (完全显性投影) 留作消融基线, 两类聚合下的结果需并列报告。

motif 相似度用简化式 $a = 1 - d_H/|M_k|$ (等价于每列 one-hot、失配等权的退化 PWM)。

可解释、可编辑: 单碱基改动对 q 的影响可以直接读出。

代价 标准表示是 PWM/PSSM; 本式丢失位置权重, 须在报告中声明为简化, 并配 PWM 对照。

motif 目录由 master seed **一次抽样、全实验固定**。

目录固定后, DNA 差异、结构差异不再混入目录本身的随机波动。

代价 跨实验比较必须共享同一 master seed 家族, 否则 $q(G)$ 的坐标系不同, 不可直接比较。

2.3 发育：从调控网络到连接组 (RGCD)

选择: 区别于由基因组直接指定连接, 网络结构由**发育过程**从 GRN 终态生成。

理由: 这正是 genomic bottleneck 的机制主张, 遗传信息先于网络结构 [2, 36]; 以发育先验生成权重矩阵 [7] 与用简单随机发育生成模型重建小脑连接组 [34] 已有先例。把可演化的对象

上移一层，也使同源基因组与不同随机种子的组合，以及单碱基扰动，都成为可测量的结构变异来源（RQ1/RQ2）。

代价：发育期门禁在正式配置下**无区分力**，判据 (ii) $|h| < 1$ 由解析保证、判据 (iv) $\rho(W^0) < 1$ 由初始化重定保证、`missing_fate` 的六域 fate 配额由 c_{domain} 谱系先验保证，三者均属设计约定（恒真）。实测：正式配置下 1000 次随机 q 全部通过（[99.6%, 100.0%]），八项判据**零次触发**：逐一解除三处约定可复现出 4.7% 通过、 ρ 占 92% 拒绝的旧读数，但该读数由失配阈值主导、且其可绑定区是致死的逐 seed 彩券（配对反事实与 κ 标定扫描见 `research/notes/契约决策记录.md`）。故本设计**不宣称**发育期强筛选：发育算子的作用是**构造可行结构**，不承担**淘汰**，筛选压力全部落在代际适应度 F 。代价有二：(i) 有效种群不再因发育门禁缩小；(ii) 结构无法在当代改变，支撑在训练期冻结（见 §2.4）。

发育流程。 初始 24 个前体细胞，均分到 6 个发育域（sensory / prey / threat / integrator_memory / inhibitory / motor，每域 4 个），位置取 **domain-blocked** 均匀随机（归一化发育单位方域划为 3×2 个 block，按域行优先填入）。每个前体至多分裂一次， $p_i^{\text{divide}} = \sigma(\mathbf{w}_d^\top \mathbf{g}_i^{12} + b_d)$ ，分裂扰动加到位置与 GRN 终态上，故 $24 \leq N \leq 48$ 。细胞身份由 $\mathbf{l}_i = U\mathbf{g}_i + \mathbf{c}_{\text{domain}(i)}$ 、 $\mathbf{z}_i = \text{softmax}(\mathbf{l}_i)$ 、 $\text{type}_i = \arg \max_k z_{ik}$ 给出。连接概率为

$$P(A_{ij} = 1) = \sigma(\underbrace{\mathbf{z}_i^\top C \mathbf{z}_j}_{\text{type 兼容}} \underbrace{-\lambda d_{ij}}_{\text{空间代价}} + \underbrace{\gamma R(\mathbf{g}_i, \mathbf{g}_j)}_{\text{表达相似度}} + b_A), \quad d_{ij} = \|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\|_2, \quad (5)$$

不允许 self-loop； b_A 用二分反解使期望 off-diagonal density = 0.15。初始权重幅度 $|w_{ij}^{(0)}| = \text{softplus}(\mathbf{u}^\top [\mathbf{g}_i; \mathbf{g}_j; \mathbf{z}_i; \mathbf{z}_j] + b_w)$ ，符号由**突触前**类型决定（Dale 式约束）：

$$\text{sign}(w_{ij}) = \begin{cases} -1, & \text{type}_i = \text{Inhibitory}, \\ +1, & \text{otherwise;} \end{cases} \quad \tau_i = \tau_{\min} + (\tau_{\max} - \tau_{\min}) \sigma(\mathbf{a}^\top \mathbf{g}_i + b_\tau) \in [1, 10]. \quad (6)$$

发育产物为 $(A, Z, \tau, W^{(0)}, M)$ ： A 二值邻接、 Z 细胞身份、 τ 时间常数、 $W^{(0)}$ 初始有效权重、 M 活跃神经元掩码。

选择 / 理由 / 代价（发育层）。

六类细胞类型（sensory / prey / threat / integrator_memory / inhibitory / motor），由 6 维 one-hot 域偏置 $\mathbf{c}_{\text{domain}}$ 保证各谱系具备 developmental competence。

六类是**功能抽象**，划分参照斑马鱼感觉运动回路与全脑连接组组织 [8, 31, 40]；它们不对应特定真实细胞类型，只承担让基本回路可长出的角色。

代价 真实细胞类型远超 6 类 [21]；且 $\arg \max$ 是离散化理想化，真实 fate 是连续谱 [28]，故实现侧同时记录 $\mathbf{z}_i$ 的分布与熵。

连接概率中含**空间布线代价** $-\lambda d_{ij}$ （ $\lambda = 2.0$ ，在归一化单位方域上取值）。

logit 中的线性距离项等价于指数距离规则 $P \propto e^{-\lambda d}$ ，有充分的连接组学支撑 [10]；随机放置已足以复现特异功能连接 [15]。

代价 λ 有量纲，其数值绑定本项目归一化发育单位方域的口径，不能照搬文献的 mm 口径值； $\lambda = 0$ 须作为消融对照（对应 H4）。

表达相似度项 $\gamma R(\mathbf{g}_i, \mathbf{g}_j)$ 取逐分量标准化后的双线性形式， $\gamma = 1.0$ 固定、零额外参数；按弱偏置使用。

转录组 / 细胞类型相似度预测连线的双线性模型 [16, 18, 33]。

代价 单用表达相似度预测连线的证据仅 $AUC \approx 0.64$ （且有反 Hebbian 的反例 [14]），故必须报告 $\gamma = 0$ 消融，敏感性搜索 $\{0.5, 1, 2\}$ 。

类型兼容先验 C 取人工固定矩阵，MVP 不学习它。

给出抑制性前神经元自抑制、sensory 不互相兴奋这类定性符号模式 [8]，作为结构先验。

代价 其数值无外部依据，属项目设计选择；只能作定性参照，不得表述为定量测量。

Viability 判据。 三类判据缺一不可：(i) **发育**，每类 fate 至少 1 个，motor 至少各有 1 个 left / right 输出神经元；(ii) **功能**，存在 sensory $\rightsquigarrow$ motor 的有向路径；(iii) **动力学**，零输入下从 $h^0 = \mathbf{0}$ 跑 50 步：无 NaN/Inf， $|h_i^t| < 1$ （该式是 h_i^t 与 $\tanh(\cdot)$ 的凸组合，故由 $h^0 = \mathbf{0}$ 归纳即得，区别于工程阈值，属模型的数学性质）；尾部 10 步平均饱和比例 < 0.9 ； $\rho_{\text{spec}}(W^{(0)}) < 1$ 。后两条是工程判据。发育阶段默认 $b_i = 0$ （无偏置近似），最终判定由 DanioNet 用其 b_{type_i} 复核。

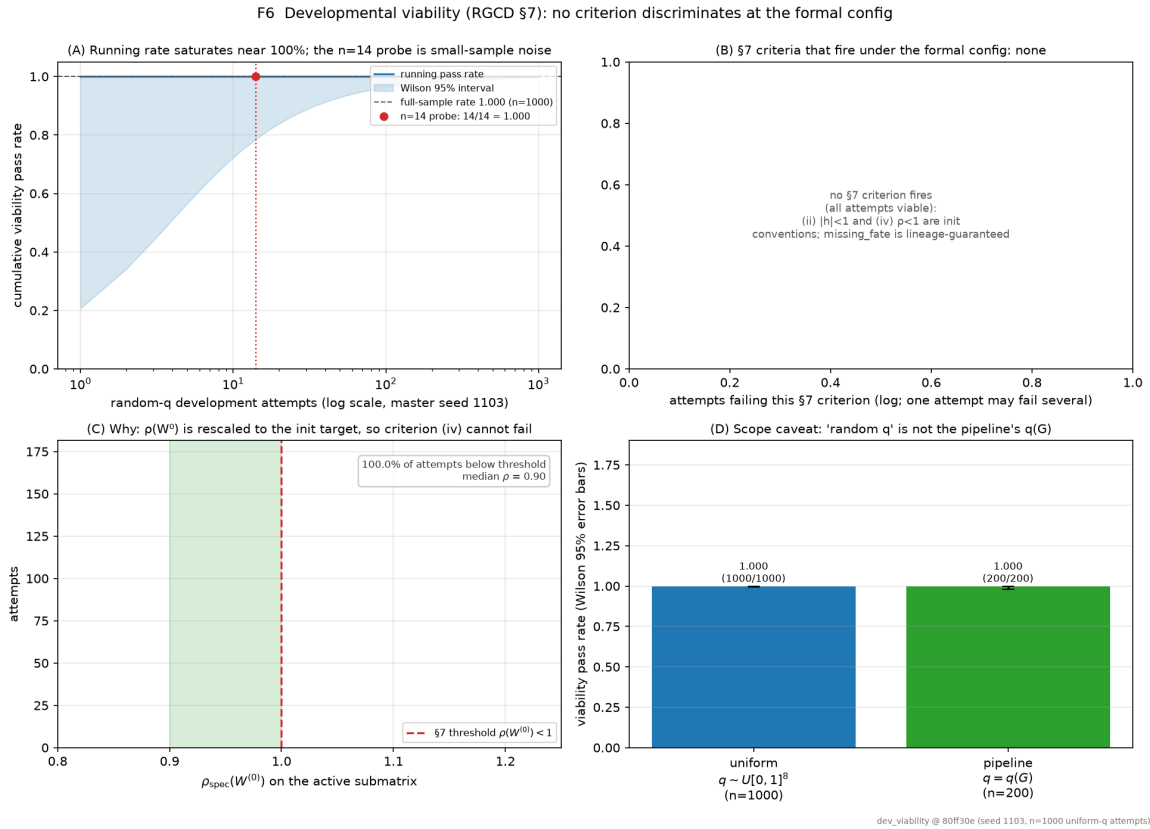


图 2: 发育 viability 通过率 (F6)。四个面板: (A) 累计通过率与 Wilson 区间, 标出 $n = 14$ 冒烟点的位置; (B) 各判据的失败次数 (正式配置下为空: 无判据触发); (C) $\rho(W^0)$ 分布与阈值 1.0 (已被重定到初始化目标, 故呈单点); (D) 随机 q 与 pipeline $q(G)$ 的口径对照。本图的结论是无判据在筛人: 正式配置下 1000 次随机 q 全部通过 (1000/1000 = 100%, Wilson [99.6%, 100.0%]), pipeline $q(G)$ 口径 200/200, 八项判据零次触发。原因是判据 (ii) $|h| < 1$ (解析保证)、判据 (iv) $\rho(W^0) < 1$ (初始化重定保证) 与 missing_fate (c_{domain} 谱系先验保证) 三者均为设计约定, 恒真而不贡献区分力。故不得据本图宣称发育是强约束筛选; 筛选压力归代际适应度 F 。解除三处约定可复现旧读数 (4.7% 通过、 ρ 占 92% 拒绝), 但该读数由失配阈值主导、可绑定区是致死的逐 seed 彩券, 标定扫描见 `research/notes/契约决策记录.md`。数据与复现命令见同名.xlsx 的 `_manifest`。

2.4 网络结构: DanioNet 与 48 节点

选择:把发育产物当作一个漏积分发放(firing-rate)离散网络来跑,状态维数按 `development.max_neurons` 48 分配张量, 再用掩码界定真正活跃的部分。

48-node 的含义 (易误读点)。 区别于某个基因型的实际规模, 48 是容量上界。发育产出的活跃神经元数 N 落在 $[24, 48]$ (容量上界, 非固定规模)。在 3 个正式 seed $\times$ 14 个体共 42 个基因型上实测: N 中位 37.0 (27–43), 支撑连接中位 192.5 条 (105–289), 密度中位 0.149 (由 `connectome.target_density` 经 b_A 二分反解保证, 是配置约定的实现结果、非涌现测量)。网络张量在 batch 内补零到 48, 由两个掩码界定参与计算的神经元: 神经元掩码即发育产出的 M , 邻接掩码即支撑 A ; 两者共同界定参与动力学与动作池的神经元, 非活跃神经元的行 / 列恒 0。

可训练参数量。 被优化的 Θ 张量形状为 $48 \times 48 = 2304$ ，但有效可训练的只有支撑之内的那些边，实测中位 192.5 条（个体间 105–289），即 $\mathcal{O}(10^2)$ 量级（其余位置被掩码屏蔽、梯度恒 0）。后续与基线做参数量同一数量级对照时，这个数就是比较基准（见 §4）。

动力学。 网络为

$$h_i^{t+1} = \left(1 - \frac{1}{\tau_i}\right) h_i^t + \frac{1}{\tau_i} \phi \left(\sum_j A_{ij} w_{ij} h_j^t + U_i x_t + m_i H_t + b_i \right), \quad (7)$$

默认 $\phi = \tanh$ ； $\tau \geq 1$ 是前提（ $\tau < 1$ 被拒，因 $1/\tau > 1$ 会放大）。 U_i, m_i, b_i 按细胞类型取固定先验、不学习（ $U_i = U_{type_i}$ 等），理由是这样 RGCD 的输出契约 $(A, Z, \tau, W^{(0)}, M)$ 保持冻结，感官增益仍经细胞类型与基因型挂钩。

动作。 取均值池化： $\omega_t = \tanh(y_\omega)$ 、 $v_t = \sigma(y_v)$ ，其中

$$y_\omega = \bar{h}_{M_L} - \bar{h}_{M_R}, \quad y_v = \bar{h}_{M_{\text{motor}}}, \quad \omega_t \in [-1, 1], \quad v_t \in [0, 1], \quad (8)$$

M_L, M_R 为 left / right motor 池、 M_{motor} 为全 motor 池。left 池主导得 $\omega > 0$ ；区别于离散标签，escape 是高威胁状态下的大转向与高推进。

输入。 12 维 observation 由网络侧冻结：语义 / 顺序 / 值域 $[0, 1]$ 、dtype float32；左右两个通道各自的猎物种群强度、天敌强度、障碍强度（6 维），最近可见猎物与天敌的相对体型（2 维），天敌视角扩张率（looming rate, 1 维），上一步推进（1 维），能量与饥饿（2 维，互补且和恒为 1）。其中饥饿即式 (7) 的 $H_t = x_t[11]$ 。

选择 / 理由 / 代价（网络层）。

动力学取漏积分发放的离散形式， $\phi = \tanh$ ，时间常数逐神经元异质 $\tau_i \in [1, 10]$ 。

在 20 Hz ($\Delta t = 50$ ms) 下， τ_i 步等效 50–500 ms 的网络级整合时间常数，与 NMDA / GABA_B 及数百 ms 决策整合同量级。异质性本身是 H3 的处理变量。

代价 作为单神经元膜时间常数该量偏大（皮层约 20 ms），故 τ 的语义须明确写成网络级整合； $\tau = 1$ 退化为无记忆，须在报告中说明。

动作取均值池化，无新参数。

对池大小不变，且零新参数，不引入额外的可训练自由度。

代价 池内分布信息被丢弃（只保留均值），大池与小池的区分只能靠幅度体现。

left / right motor 按发育坐标 x_i 的中位数二分标记。

左右转向竞争与 heading-direction 回路有生物学对应 [31, 40]；中位数二分保证两池非空，直接满足发育 viability。

代价 区别于世界坐标，位置是归一化发育方域坐标，故 left/right 是该轴上的标记约定，世界手性由 ω 的符号约定固定。

区别于原始像素，输入取 12 维结构化感知向量。

捕食 / 威胁分通道对应斑马鱼视觉的捕食与威胁回避通路 [4, 17, 37]；饥饿 / 能量对应内部状态对决策的调制 [11, 44]。

代价 结构化编码本身是建模假设（区别于从像素学得）；且编码规则的状态仍为草案待确认，其中 looming rate 已按 **A5 落地**（步前按角尺寸扩张率 $(\Delta\theta/\theta)/\Delta t$ 归一后传入），该维已携带信息，但其编码公式的 **owner** 仍待认领。

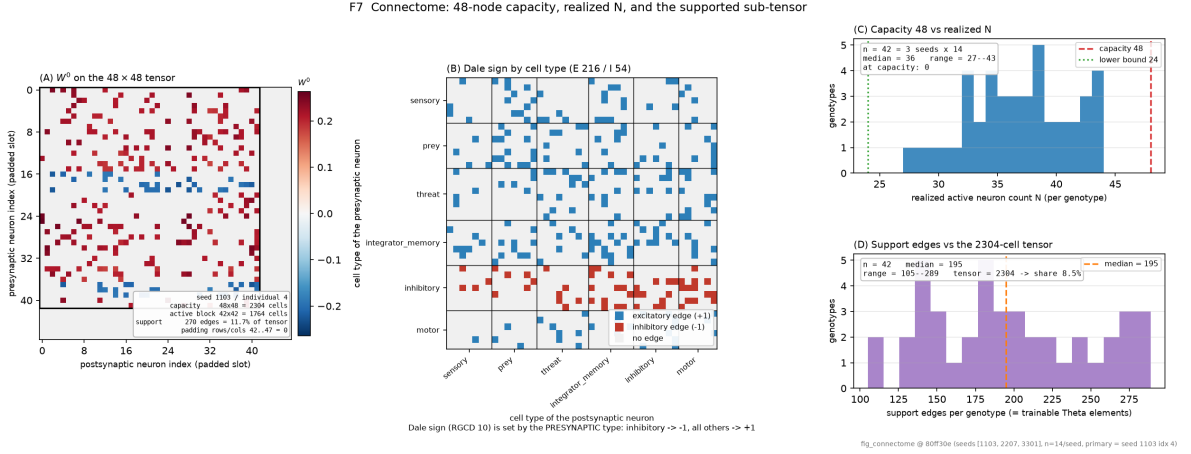


图 3: 连接矩阵与结构统计 (F7)。左: 48×48 的 W^0 (含 padding) 与其中真正活跃的 $N \times N$ 块; 中: 按 cell type 分块的权重符号结构 (Dale 约束); 右: N 与支撑边数在群体上的分布。容量 vs 实际规模: 张量恒为 $48 \times 48 = 2304$ 元素, 但逐个体真正活跃的 N 中位 37.0 (27–43)、支撑连接中位 192.5 条 (105–289), 故可训练元素数 = 支撑边数 (42/42 个可构造个体逐条相等); Θ 的其余位置被掩码屏蔽、梯度恒 0。六类细胞计数中位均为 6。另有两条与规模相关的实测事实: 42 个基因型全部能构造出 DanioNet 且全部通过发育 viability 判定 (2026-09-26 §7 修复后; 旧读数 38 可构造 / 仅 4 通过)。逐个体明细与复现命令见同名.xlsx 的 summary / population sheet。

2.5 遗传边界与当代学习 (BC)

选择: 唯一的学习环节是行为克隆, 且它只改当代权重、不进入繁殖通路。训练对象被参数化为

$$W = A \odot \left(\text{sign}(W^{(0)}) \odot \text{softplus}(\Theta) \right), \quad \Theta^0 = \text{softplus}^{-1}(|W^{(0)}|) \implies \Delta W = 0, \quad (9)$$

被优化的是 Θ (与 $W^{(0)}$ 同形、同 dtype), 支撑 A 与 $\text{sign}(W^{(0)})$ 在训练期冻结: 不新增连接、不翻转符号, $\Delta W = W - W^{(0)}$ 是导出量。支撑外与 padding 行列恒 0, 并从损失、梯度与更新中排除。初始 $\Delta W = 0$ 在 float32 往返下存在 $\lesssim 10^{-7}$ 量级的舍入。

数据。教师是透明的规则控制器 ExpertPolicy (视野内追踪最近猎物、按威胁与障碍转向), 可解释、可写进论文。它在标准 episode (600 步) 中驱动鱼、逐 step 记录 (observation, expert_action) 样本; 每条 episode 只记录 1 条受控鱼 (环境内其余个体照常存在以提供真实感知上下文, 但不入轨迹), 故标准预算 200 条 episode 对应约 1.2×10^5 个 step 样本。

训练。 ΔW 是逐个体的：DNA 不同，故网络不同，故每个当代个体各自训练自己的网络（同一份专家数据、各自的 Θ ）。因 $h^0 = \mathbf{0}$ 时 $Wh^0 = 0$ ，单步 $\partial L / \partial \Theta \equiv 0$ ，故按 episode 顺序**整段展开 BPTT**：每次更新抽 64 条 episode 为一 batch（均匀随机有放回），每条自 $h^0 = \mathbf{0}$ 前向满 600 步，先对 episode 内逐步损失取均值、再对 batch 取均值后整段回传。预算为 20 次更新、Adam、学习率 10^{-3} ，即 episode 级约 6.4 个 epoch。损失按目标尺度归一化后求加权 MSE：

$$\lambda_i = \frac{1}{\max(\sigma_i, 0.05R_i)^2}, \quad i \in \{\omega, v\}, \quad \mathcal{L} = \lambda_\omega \text{MSE}(\hat{\omega}, \omega^*) + \lambda_v \text{MSE}(\hat{v}, v^*), \quad (10)$$

其中 σ_i 为训练集上第 i 维动作的总体标准差（ddof=0）、 $R_\omega = 2, R_v = 1$ 为取值跨度，权重整体缩放至 $\lambda_\omega + \lambda_v = 2$ 。该口径等价于对各维目标 z-score 后等权，故 λ 无量纲、非自由超参；它只改损失尺度，不改式 (8) 的有界映射。

为什么是当代而不是跨代遗传。 选择： ΔW 不遗传。理由：(i) 这是 genomic bottleneck 的核心主张 [2, 36]，与发育式编码共同构成待检验的边界条件；(ii) 区别于教师，评估阶段必须由 DanioNet 驱动，否则 DNA 与学习都不影响行为、适应度失去意义。代价：学习带来的收益每代都要重新付出，无法积累；同时结构只能演化、幅度只能当代调整使当代可塑性被限制在支撑 A 之内，结构在当代不可改变，这是本文要测量的代价之一（对应 RQ1/RQ3）。训练契约的数值（预算、采样与标准化、损失、优化器）以 learning 模块文档为单一 owner，本节只复述与设计选择相关的部分。

实现状态。 该训练循环已按上述契约实现（src/evogenesis/learning/），但其与逐代演化闭环的接线、以及学习前 vs 学习后对照的测量，见 §6 与 §5。

2.6 演化闭环：fitness、选择与漂变

选择：闭环为 F 经选择与漂变得到下一代 G' ，其中选择算子取二元锦标赛、繁殖规模恒定。

适应度。 用四项原始行为指标的加权和

$$F = 0.35 S + 0.25 P + 0.20 E_{\text{esc}} + 0.20 Q, \quad (11)$$

S 为 survival、 P 为 prey capture、 E_{esc} 为 escape success、 Q 为净能量积累率。四项各自在代内 viable 个体上做 min-max 归一到 $[0, 1]$ （某分量当代 max = min 时该分量置 0），故 F 是代内相对分数。

遗传算子与漂变。 每对染色体以 0.5 概率发生一次单点交叉（切点取自内部断点），随后随机选一条进入配子；配子上施加 SNP 替换突变， $\mu = 0.001$ per base per gamete（256 bp 单倍体对应每个配子期望 0.256 个新 SNP）。种群规模 $N = 48$ 、随机配子与随机后代抽样自然产生遗传漂变，不额外引入漂变参数。

选择 / 理由 / 代价（演化层）。

适应度取四项代内 min-max 归一后的加权和，权重 0.35/0.25/0.20/0.20。

四项覆盖生存—觅食—避敌—能量四个生态维度；代内归一使各分量与量纲无关，也让权重之和为 1，便于直接读出相对重要性。

代价 F 因此只是代内相对分数，不可跨代、跨环境比较，跨代 / 跨环境一律改用原始指标（存活步数 / 捕获数 / 逃脱数 / 能量）；四位权重属设计选择，必须做敏感性分析。

二元锦标赛 ($k = 2$ 、有放回抽样)，取适应度较大者为亲本；不使用比例 / softmax 选择。

选择压力**尺度无关**：锦标赛对适应度的平移 / 线性变换不变，且在期望适应度分布上等价于最大线性排名 [1, 3]；而比例选择的强度与适应度尺度不可分离 [5]，后者在小种群、含噪的单 episode 适应度下不可接受。

代价 尺度无关以**有放回抽样**为前提：无放回会退化为随机交配、抹平选择压力。因此同一亲本可能被重复抽中，极端情况下自体配对在数学上不可避免（有放回抽样的固有结果，需在实现中作最少化处理）。

亲本池只含 **viable** 个体；non-viable 排除（其 $F \equiv 0$ ）。

non-viable 是发育层面的失败，不应获得繁殖机会。

代价 本规则在正式配置下**不产生代价**：随机 q 下发育通过率实测为 100% (§2.3；八项判据零次触发)，故亲本池即**全部 48 个个体**；该规则仅在门禁真正分离时生效（正式配置下为守护路径，不触发）；viable 个体少于 2 个，配对不可能，本次繁殖判失败并记录运行级事件。

每代**恒产 $N = 48$ 个后代**，世代**不重叠**（亲代不保留）；non-viable 新生儿仍计入下一代 ($F = 0$) 但不进亲本池。

出生数恒定使**漂变强度跨代可比**（可变出生数会把漂变与选择混淆）；世代不重叠使一代的语义干净。

代价 逐代计算开销恒定。正式配置下发育通过率实测为 100% (§2.3)，故新生儿全部进入 Arena，**有效评估样本不随代波动**。仅当门禁发生筛选时才会出现 $F = 0$ 的个体与样本波动。viable 个体少于 2 个，配对不可能，该代繁殖判失败并记录运行级事件。

$\mu = 0.001$ per base per gamete 的 SNP 替换率。

与数字演化惯例同量级（Avida 默认 per-site ≈ 0.0075 ），属计算抽象参数。

代价 它比脊椎动物真实 germline 碱基替换率（约 5.97×10^{-9} /site/代）高约 10^5 倍，故不可作生物学参数解读。

闭环回到起点。下一代的 genome 重新进入式 (2) 的顶端，且不携带任何 ΔW ：结构从发育重新生成，当代权重从 $\Theta^0 = \text{softplus}^{-1}(|W^{(0)}|)$ （即 $\Delta W = 0$ ）重新开始。这条回路与式 (3) 的边界共同定义本文的实验对象。

3 实验设计

本节交代四件事：仿真环境是什么 (§3.1)、环境如何做单因子对照 (§3.2)、指标与统计口径如何定义 (§3.3) 与如何汇总 (§3.4)、以及分析计划如何对应 §1.2 的 H1–H5 (§3.5)。凡是如何分析的承诺，一律回落到引言 §1.2 已声明的假设；本文不另立新假设。

3.1 仿真环境

DANIO ARENA 是一个连续二维、闭环的觅食—避敌环境：被测对象是 DanioNet 个体网络，其行为由感知—动作回路与环境耦合产生，区别于静态数据集上的前向推断。

世界与时钟。世界为 100×60 世界单位 (world unit) 的连续二维平面，更新频率 20 Hz ($\Delta t = 0.05$ s)，一个标准 episode 为 30 s = 600 步。默认对象为 12 条 Danio 鱼、24 只猎物、3 只天敌、6 个障碍。**两种种群规模不得混用：**本文的基线与环境对照用 12 鱼 (即 `population.n_fish = 12`)；Experiment F 的世代演化用 48 个个体的种群 (`evolution.yaml::population_size`)，由编排层按实际 viable 数覆盖 `population.n_fish` 后传入。

边界 (选择 / 理由 / 代价)。取 `world.boundary = reflect` (镜面反射：越界分量取反射，朝向按墙法线镜面反射)。其依据是该策略是确定性的、不消耗随机数的，因此不会扰动同一 seed 下的随机流，跨 seed 的对照才成立；旧默认 `clamp` (贴墙卡住) 会让个体在墙边持续耗能，属隐性能耗。代价在于与更早用 `clamp` 跑出的历史结果不可比，`clamp` 只保留为对照 / 历史复现选项。

生理机制。能量按 $E_{t+1} = \text{clip}(E_t - C_{\text{base}} - C_{\text{move}}v_t^2 - C_{\text{pen}}p_t + R_{\text{food}}f(\text{size}_{\text{prey}})\mathbb{I}_{\text{cap}}, 0, E_{\text{max}})$ 演化 (p_t 为本步障碍穿透深度， $\mathbb{I}_{\text{cap}}$ 为本步是否捕获的指示函数)，饥饿 $H_t = 1 - E_t/E_{\text{max}}$ ，能量归零即死亡；吃到猎物后按面积守恒带损耗生长 $\text{size} \leftarrow \min(\text{size}_{\text{max}}, \sqrt{\text{size}^2 + g \text{size}_{\text{prey}}^2})$ ，故体型增大带来可捕食更大猎物的收益，同时付出代谢成本上升与转向灵活性下降 ($\omega_{\text{eff}} = \omega/[1 + k_{\text{turn}}(\text{size} - 1)]$) 的代价。体型大不是单向优势。生长增益 g 的取值区间参照开源游戏实现 [38]，但须声明三点：该来源非同行评审，只作工程对照，不作学术依据 (本仓库仅借鉴机制、自行重写，未复制代码或素材)；30 s 内真实鱼的质量变化仅 $\sim 10^{-5}$ 量级，故局内可见的生长是游戏化抽象，不得表述为生物学实测，生物学校准的生长应放到跨 episode / 世代尺度讨论。

捕食需同时满足三条：距离 $d < r_{\text{capture}}$ 、体型门 $\text{size}_{\text{hunter}} \geq \kappa \text{size}_{\text{target}}$ 、且目标位于猎人朝向的前向锥内 ($\theta_{\text{cone}} = 120^\circ$ 为总锥角)。其中 $\kappa = 1.25$ 属设计选择：我们未找到斑马鱼直接的最大可吞猎物 / 体长上限，替代物种的 20–27% SL 度量的是猎物体高，不可倒数为 κ [25]。同理，前向锥的 120° 与限时追击的 80 步均属设计选择 / 标定占位，其机制对照同样来自开源游戏实现 [27, 39] (非同行评审；仅借鉴机制、自行重写)，不是经验证的生物学量。

猎物走开放可再生 (R2)：存活猎物数低于 n_{prey} 时每 `prey_regrowth_steps` 步补 1 只，确定性定时。

每步至多一次判定 (S5)。鱼每步遍历猎物时，命中第一个 $d < r_{\text{capture}}$ 的猎物即处理并 `break`，故每鱼每步至多产生一条 `capture_attempt` 或 `prey_captured`；注意这是至多一次的判定，区别于恰好一次。若该步没有任何猎物进入捕获半径，则一次判定也不发生。

episode 长度固定 (A9)。episode 的结束只由步数决定 (`done = step_idx ≥ 600`)，一律跑满 600 步；个体死亡只冻结该个体，空种群也不判团灭、不提前结束。因此本文所有 episode 的 `terminated` 与 `truncated` 标志均为 `False`。固定长度、固定分母 (生存率 $S = \text{survival_steps}/600$ ，线性)。其依据是若团灭即提前结束，episode 长度变成内生变量，会破坏跨

episode / 跨 seed 的适应度可比性。代价在于幸存个体在种群全灭后仍要空转到第 600 步，这些步不携带行为信息；代价被接受，因为它换来可比的固定分母。

表 1: Arena 的关键设定。**状态**列区分已定稿（可被正式实验依赖）与标定占位（数值待 play-test 标定，引用其后果时须声明）。

设定	值	出处	状态
世界 $W \times H$	100×60 wu	Arena §2	已定稿
更新频率 / Δt	20 Hz / 0.05 s	Arena §2	已定稿
标准 episode	30 s = 600 步	Arena §2	已定稿
规模（Live / 本文基线）	12 鱼 / 24 猎物 / 3 天敌 / 6 障碍	Arena §3	已定稿
规模（Fast Evolution / E-F）	48 个体	Arena §3	已定稿
边界 <code>world.boundary</code>	<code>reflect</code>	Arena §2.1	已定稿（A6）
感知半径 / FOV	18.0 wu / 220°	Arena §16	已定稿
捕获半径 r_{capture}	4.61 wu	Arena §8	已定稿（方案 B）
体型门 κ	1.25	Arena §8	已定稿（设计选择）
前向锥 θ_{cone}	120° （总锥角）	Arena §8	已定稿（设计选择）
能量四系数	$E_{\text{max}} = 1.0$, $C_{\text{base}} = 0.0008$, $C_{\text{move}} = 0.0015$, $R_{\text{food}} = 0.12$	Arena §6	已定稿（A3）
生长上限 / 增益	$\text{size}_{\text{max}} = 2.5$, $g = 0.2$	Arena §7	g 为标定占位
猎物再生间隔	<code>prey_regrowth_steps</code> （派生）	Arena §12	派生（见 §3.2）
逃脱存活窗口	20 步（= 1 s）	Arena §15	标定占位
限时追击	80 步	Arena §15	标定占位

感知是受限的。个体不拥有全图信息，只有左 / 右两条视觉通道、有限感知半径与有限视野；网络每步接收一个 12 维观测向量。该向量的**值域与顺序**由 DanioNet 规范冻结，但其**编码规则**目前仍为草案待确认（owner 未定稿，见 §3.3.5），这是本文解释观测、行为链条时的一个已知缺口。

3.2 环境对照三组

设计原则：单因子对照（选择 / 理由 / 代价）。每个环境相对基线（`default_arena.yaml`: $n_{\text{prey}} = 24$ 、 $n_{\text{predators}} = 3$ ）只改变一个驱动。其依据是只有一个驱动变动时，观测到的差异才能归因到该驱动上，而不是多个驱动混杂的结果。代价在于可见的资源轴只有一个自由度，无法刻画食物多且天敌也多这类交互情形。交互效应被有意排除在本轮设计之外。未被列出的段（`world`、`sensing`、`energy`、`growth`、`actors`）一律取默认值，实验环境不得暗改契约值，否则对照失效。

表 2: 环境对照三组与基线。取值落 `configs/experiment_environments.yaml` (值冲突以 `configs/` 为准), 依据与状态落 `docs/` 参数总表 `.json`。取值属设计选择, 无文献实测依据。

环境	environment_id	n_{prey}	$n_{\text{predators}}$	prey_regrowth_steps	隔离的驱动
基线 (非三组之一)	default	24	3	25	—
Food Rich	food_rich	48	3	13	猎物可得性 ↑
Predator Rich	predator_rich	24	6	25	捕食压力 ↑
Resource Scarce	resource_scarce	12	3	50	猎物可得性 ↓

派生约定: $\text{prey_regrowth_steps} = \lceil 600/n_{\text{prey}} \rceil$ 。该量不是独立旋钮, 它随 n_{prey} 机械确定, 以避免多出一个可调参数带来的自由度。默认 $600/24 = 25$, 与 `default_arena.yaml` 一致。用 `ceil` (向上取整) 而不是 `round`。其依据是 $600/48 = 12.5$ 恰好是一个平局, Python 的 `round` 走银行家舍入会给出 12, 而 12 的语义是比名义速率更早恢复, 这与不早于名义速率回复的约定相反, 且平局点的方向并无原则性依据; `ceil` 在平局处无歧义, 且统一地取不早于名义速率一侧。代价在于三组的再生间隔系统性偏保守 (如 `food_rich` 取 13), 使资源轴的真实对比度略被压低。这只会让后续的环境效应结论更保守, 不会虚假放大。

前置区分力检查。在正式跑 Experiment F 之前, 先用基线与三环境 $\times 3 \text{ seed} \times 600 \text{ 步} \times 12 \text{ 鱼}$ 、以 `ExpertPolicy` 驱动跑了一轮区分力检查 (表 3)。表中 d 为环境均值 - 基线均值, 再除以合并标准差; $n = 3$ 时标准差本身不稳, 故 d 仅作指示。

表 3: 环境对照的前置区分力检查 ($3 \text{ seed} \times 12 \text{ 鱼} \times 600 \text{ 步}$, `ExpertPolicy` 驱动)。括号内为相对基线的效应量 d 。最后两行为**绝对量**。它们才是资源轴的真实信号 (见正文)。

指标	基线	food_rich	predator_rich	resource_scarce
survival	0.9472	0.9873 ($d = +1.11$)	0.8949 ($d = -0.88$)	0.9464 ($d = -0.02$)
prey_capture (个体比值均值)	0.5407	0.5324 ($d = -0.08$)	0.7106 ($d = +1.92$)	0.5474 ($d = +0.06$)
escape_success	0.2292	0.2157 ($d = -0.19$)	0.4491 ($d = +2.89$)	0.1759 ($d = -1.00$)
energy_efficiency	-1.031e-3	-0.820e-3 ($d = +4.12$)	-1.041e-3 ($d = -0.30$)	-1.119e-3 ($d = -1.57$)
composite_fitness	0.5123	0.5216 ($d = +0.24$)	0.5805 ($d = +1.86$)	0.5031 ($d = -0.25$)
绝对量: 捕获 / episode	55	100	55	38
绝对量: 遭遇 / episode	722	2325	379	323

检查给出三条结论, 三条都必须写进报告:

1. `predator_rich` 的区分力明确, 可直接用于 Experiment F。 `escape_success` ($d = +2.89$)、`prey_capture` ($d = +1.92$)、`composite_fitness` ($d = +1.86$) 三处均超过 1.9σ , 且符号方向符合机制预期 (天敌变多, 故逃逸成功率与接触转化率同时上升)。
2. `food_rich` 与 `resource_scarce` 的比值指标几乎没有区分力, 但绝对量差别巨大。`food_rich` 的 `prey_capture` $d = -0.08$ (几乎为零), 而捕获绝对数从 55 升到 **100** (+82%); 原因是猎物密度上升同时抬高分子与分母 (遭遇从 722 升到 2325, $3.2\times$), 比值把真实效应掩盖了。因此 Experiment F 的记录项**必须包含绝对量**, 不能只报比值。

3. **food_rich** 的真实效应落在能量侧。它的 **energy_efficiency** $d = +4.12$ 、**survival** $d = +1.11$ ，即食物丰富主要通过降低饥饿致死起作用，而不是通过提高捕食技巧。

据此外推，本轮排期为：Experiment F 先跑 **predator_rich**（区分力已证）；**food_rich** / **resource_scarce** 若要作为资源轴对照，须先加大幅度（或其主指标改用绝对量）后重做本检查。这是对环境轴结论的一项方法限制，且已预先声明：本文在资源轴上不主张比值指标有效应。

3.3 指标与统计口径

本节的口径是三处最容易被误读的地方，故逐条写死；凡在第 5 章引用这些数字，必须同时带上本节的口径声明。

3.3.1 三个都叫捕获率的量，数值差 7 倍

文献与工程口语里有三个量都常被称作捕获率，它们不可互换：

1. **capture_rate**（主口径）： $\overline{(\text{captures}_i / \text{episode_steps})}$ ，即绝对速率（单位时间捕食数）。
2. **prey_capture**（诊断口径）： $\overline{(\text{captures}_i / \text{encounters}_i)}$ ，即个体层面的接触转化率。
3. 汇总比值（诊断口径）： $\sum_i \text{captures}_i / \sum_i \text{encounters}_i$ ，即全部接触中得手的比例。

主口径取绝对速率、而把接触转化降为诊断列的裁决理由：当前捕获是确定性的（`growth.capture_success` 1.0 为配置旋钮默认值，`arena §8 项 a`），此时任何以首次接触为单位的去重口径都恒等于 1、零方差；而含重复计数的口径（每步每猎物各计一次 / 每鱼每步至多一次）其分母随停留步数增长，比值实际上度量的是蹲守程度，与捕食技巧无关。这正是下文右偏的来源。绝对速率则无偏、且可跨环境直接比较（实测：**food_rich** 捕获 55 增至 100、**resource_scarce** 55 增至 38，都能直接体现）。

注意：个体比值均值 $\neq$ 汇总比值。实测（基线，3 seed $\times$ 12 鱼）：个体比值均值为 **0.5407**，而汇总比值为 55/722（即 **0.0762**），两者相差 **7.1** 倍。原因是前者是个体比值的等权平均（每条约 1/12 权重，把一个只遇到 1 次猎物却恰好捕获的个体与一个遇到 200 次的个体同等看待），后者按遭遇次数加权。因此报任何一个都必须写明是哪一个口径：本文正文与图表所报的比值一律指个体比值均值 $\overline{(\text{captures}_i / \text{encounters}_i)}$ ，即诊断口径；主口径是绝对速率 **capture_rate**，因落盘 run 早于该口径而未在本章出现。

实现现状（须如实声明）：主口径 **capture_rate** 的实现已就位（`experiment/metrics.py`），但本文所依据的全部落盘 run 均早于该口径变更，其 `metrics.csv` 无 **capture_rate** 列，故本文所报的捕食比值数字一律为诊断口径 **prey_capture**，其含义是追近的猎里有多少吃到了，受停留时间影响，不是捕食成功率。重建基线后方可补报主口径；本文不引用未落盘的数字。

3.3.2 **prey_capture** 的分母语义与不变式

prey_capture 的定义为

$$\text{prey_capture}_i = \frac{\text{captures}_i}{\max(\text{encounters}_i, 1)}. \quad (12)$$

分母 `encounters` 是尺寸门之前的纯距离接触计数：鱼每步遍历猎物，遇到首个 $d < r_{\text{capture}}$ 的猎物即自增并 `break`，故它计的是进入捕获半径的次数，与尺寸门 ($\text{size}_{\text{hunter}} \geq \kappa \text{size}_{\text{target}}$) 和前向锥都无关。它不是尝试吃的次数，也不是看见的计数。分母取 $\max(\cdot, 1)$ 只是数值兜底：`encounters = 0` 的个体记 0.0，这表示没遇到过，而不是捕食失败。基线 run 中有 8/36 个个体属于此类。

`capture_attempts` 自 2026-09-26 起只是诊断列，不进入 `prey_capture` 的分子或分母。两者的关系由不变式约束：

$$\text{captures}_i \leq \text{capture_attempts}_i \leq \text{encounters}_i, \quad (13)$$

其中 `capture_attempts - captures` 即进过口但吃不下（猎物进了捕获半径且在前向锥内、但未通过尺寸门）的次数。基线 run 中该差额对 36/36 个个体全部为 0，即没有任何进过口但吃不下的判定发生，这是占位参数 `growth.capture_success_prob = 1.0` 的直接后果（见 §3.3.5）。36/36 的不变式在四个环境下均被验证为满足。

3.3.3 分母严重右偏：引用均值必须并列偏态尾

`encounters` 的分布极度右偏：基线 run 中位数为 2、最大为 225、合计为 722，而前 3 个体就占了 65.7%。这种偏态是系统性的，四个环境全部存在：`food_rich` 前 3 位占 41.2%（中位数 6 / 最大 467 / 合计 2325）、`predator_rich` 占 74.1%（2 / 129 / 379）、`resource_scarce` 占 74.9%（1 / 178 / 323）。成因是少数个体长期蹲守在猎物集群中，把分母刷到数百。

因此本报告的引用纪律是：凡引用 `prey_capture` 这类个体比值的均值，必须并列其偏态尾与绝对量（捕获/episode、遭遇/episode）。只报一个 $\text{captures}_i / \text{encounters}_i$ 会被少数蹲守个体主导，读者会误以为它是全体个体的典型捕食效率。

3.3.4 energy_efficiency 是非正速率，不可与比值同轴

`energy_efficiency` 的定义是 $r_i = (E_i(T_i) - E_{\max}) / T_i$ ，即终末能量相对容量的平均缺口。它是每步速率（量纲：能量/步），值域为 $(-\infty, 0]$ ，不是 $[0, 1]$ 的比值。基线实测约 $-1.031\text{e-}3/\text{step}$ 。因此作图或并列时必须单独分轴（例如左轴放 0-1 的比值类指标，右轴单独放该速率），不可与 `ratio` 指标共用一根 $[0, 1]$ 的轴。

3.3.5 已知占位与缺口（影响上述口径的读法）

以下各项是当前实现中已知的占位或未闭合项，引用本节任何数字时都应一并带上：

- `growth.capture_success_prob = 1.0` 是配置旋钮的默认值（Arena §8 项 a）：默认即历史行为，表示满足几何条件即必定捕获。其后果是 `capture_attempts` 与 `captures` 普遍相等（本 run 中 36/36 个体的差额为 0），因此部分指标偏乐观。该事实不影响公式 (12)，分母已是尺寸门之前的 `encounters`；启用 `growth.capture_success_prob < 1` 后，失败会记 `capture_attempt(result="missed")`，公式不变，该指标自动成为标准成功率。
- **P0-9:** `Fish.genome_id` 的缺省值仍是占位 "unknown"（Arena 侧向后兼容保留）；实验路径已由构造注入经 `core/ids.py::mint_id` 铸出的 `genome_id`（纯函数、确定性）。且代循环已接线并冻结（`experiment/evolution_run.py::run_evolution`，编排评估、折算 F 、回填、

advance_generation;experiment/代循环编排.md v1.0,2026-09-26;configs/experiment.yaml 的 generations: 20), 故新采轨迹的 genome_id 对应真实演化出的基因型。但补线后未重采轨迹、也未跑通端到端 BC, 故按基因型分组可用尚未在真实产物上被证明; 现存历史产物(接线前采集)仍是 "unknown"。

- 12 维观测的编码规则仍为草案待确认; looming_rate 一维已按 A5 落地, arena/env.py 在步首按角尺寸扩张率 $(\Delta\theta/\theta)/\Delta t$ 计算、经 R_{loom} 归一后传入 sensing.observe(), 故该通道已携带信息; 仍开放的是其编码公式的 owner (arena §4.1, 认领表 A1)。
- 演化与学习的联合效果尚未验证 (BC 未实现); 捕获率三口径中的去重口径 (事件 vs 去重后的分母) 亦尚未裁决。

3.4 重复、种子与统计口径

逐级聚合口径 (契约)。个体指标先在 seed 内对个体取等权均值、该 seed 的一行; 再沿 seed 轴报告 mean $\pm$ std (样本标准差, $n-1$; $n < 2$ 时 std 记 null)。逐个体原值全部保留在 results/runs/<id>-s<seed>/metrics.csv, 任何人都可据此重算。这一先内后外的顺序保证了每个 seed 的权重相等, 不会被某个 seed 中个体数偏多的情形放大。

正式种子。正式实验的独立随机种子为 seeds = [1103, 2207, 3301], 最低重复数 minimum_formal_replicate 3, 即 $n = 3$, 报告 mean $\pm$ std。Demo seed 与正式 seed 分离 (configs/demo_seed.yaml 与 configs/experiment_seeds.yaml), 正式结果不人工挑选表现最好的一次。

统计能力的硬限制 (必须诚实写出)。 $n = 3$ 时, 3 对 3 标签置换检验的双侧最小 $p \approx 0.10$ (3 vs 3 共 $\binom{6}{3} = 20$ 种划分, 双侧最小 $p = 2/20$), 在 0.05 水平上根本无法拒绝任何原假设。因此本文不依赖跨 seed 的置换检验显著性, 把三个跨条件比较各自落到不依赖 3-vs-3 的口径上 (表 4): H1 走 within-ensemble 比较 (同一 ensemble 内部的结构变异, 以重连零模型为基线), H2 走 Mantel 检验 (连接组距离矩阵与行为距离矩阵的相关), 二者都不需要跨 seed 的标签置换。其余结论一律以效应量与跨 seed 波动并列报告, 并在结论中显式标注 $n = 3$ 。

3.5 分析计划如何对应 H1–H5

表 4 把 §1.2 已声明的五个假设映射到实验与检验口径。本表不引入任何新假设; Experiment A–F 的定义与产物 owner 为 experiment/实验与评价体系.md §3, 与 baseline / 消融相关的细节见 §4。

表 4: 假设、实验、检验口径。第三列的措辞与 §1.2 一致。

假设	内容	对应实验	检验口径（不依赖 3-vs-3 置换者标 ✓）
H1	不同基因组在相同随机种子控制下产生系统性的连接组差异	A（48 个 genome 的完整发育）	within-ensemble 图距离，以重连零模型为基线 [13] ✓
H2	连接组与神经元动力学的差异导致行为差异	A + Arena 行为矩阵	Mantel 检验 [30] ✓（引言已注明当前尚无专门实验）
H3	异质 τ_i 形成与同质 τ 不同的性能—效率权衡	D（homogeneous tau 消融）	性能—效率 Pareto 前沿 [6]
H4	空间布线代价改变网络的局部性、稀疏性与有效边效率	D（w/o spatial wiring cost, $\lambda = 0$ ）	平均连接距离度量局部性；与图论 efficiency 区分命名 [22]
H5	$F = F(G, E)$ ，不存在对所有环境都占优的基因型	F（相同初始种群分别进入三组环境）	reaction norm / AMMI 检验基因型 $\times$ 环境的秩反转 [24, 43]

Experiment F 的记录项与强制 pilot 门。F 记录：按位点的等位基因频率（512 位点 = 2 条 haplotype $\times$ 256）、四类表型占比（A_B_ / A_bb / aaB_ / aabb）、以及 viability、fitness、神经元数、边数、 τ 统计量；跨环境比较用原始指标，不可用代内 min-max 后的分数。在跑满代之前，先跑 10 代 pilot，以同环境 seed 间 spread 作噪声带判断区分力：若环境间差落在噪声带内，不得直接以满代结果作有效结论，须延长代数或如实报当前幅度无区分力。这条门的必要性来自种群规模（48）与重复数（3）都小、漂变本身很强，代数过少时漂变会盖过环境效应。

实验矩阵的其余部分（概述，细节见 §4）。A 用 48 个随机 genome 刻画基因组、结构统计的分布；B 对固定 haplotype 的 256 个位点逐位全部做确定性碱基替换并跑完整发育（不降采样），产出 Genome Sensitivity Map；C 对比 MLP / GRU / Fixed Sparse RNN / DanioNet 四种模型，参数量按连接（权重）数控制在同一数量级，训练预算与评测 episode 数相同；D 做五组消融（w/o GRN、homogeneous tau、w/o spatial wiring cost、BC 的 Dale 符号约束、以及按声明处理的 w/o epistasis）；E 随机删除活跃边的 5%/10%/20% 且删后不重发育，比较行为 / 适应度退化；另有孟德尔验证：以大量后代验证 AaBb $\times$ AaBb，报经验比例并计算 χ^2 。

4 基线与消融

4.1 基线（同参数量级）

三个对照基线（MLP / GRU / Fixed Sparse RNN）已实现（src/evogenesis/connectome/baselines.py 与守护测试 tests/test_baselines.py；初始化命名空间 baseline_init 已在 core §3 注册），编排 experiment/baseline_run.py 与 CLI scripts/run_baselines.py 已接（Experiment C）。连接数按 $N_{\text{ours}} = E_A = 151$ （支撑边数，seed 250927 / index 2）反解为 154 / 141 / 154（判据 $|\Delta \log_{10}| \leq 1$ ，connectome/DanioNet 设计规范.md §8）。

Exp C 中期结果（2 seed；第三个 seed 按限时停止）。12 agent $\times$ 3 episode $\times$ 2 seed（1103 / 2207），每（seed, model）产生 36 条记录、共 288 条；产物 results/tables/expC_baselines.json（24 个标量指标全部 $n = 2$ ，过 schemas/baseline_comparison.schema.json 校验）。统计口径遵 experiment §1.2 的两段式：先在 seed 内对 agent $\times$ episode 等权折叠，再沿 seed 轴报

mean $\pm$ std, 故表中 $n = 2$ 是 **seed 数**、不是 288。三个 evaluation episode 对全部四模型共享同一出生布局与同一条猎物游走（命名空间 `arena_eval_spawn / arena_eval_dynamics`, core §4.2），故模型间比较可在块内配对。四模型各自的读数见表 5；DanioNet 相对其余三基线的差与块内置换检验列于表 6。

表 5: 四模型在 Arena 主指标上的读数（mean $\pm$ std 沿 seed 轴, $n = 2$ ；每 seed 内先对 12 agent $\times$ 3 episode 等权折叠成一条记录）。加粗为该指标上的最佳基线。prey_capture 为个体比值均值口径（与汇总比值口径差约 7 倍，见 paper/图表-数据对照表.md §3.1）；energy_efficiency 是非正速率（ $\sim 10^{-3}$ /step），不可与 0-1 的比值同轴读。

指标	MLP	GRU	Fixed Sparse RNN	DanioNet
survival	0.9042 $\pm$ 0.0045	0.9074 $\pm$ 0.0057	0.9179 $\pm$ 0.0322	0.8970 $\pm$ 0.0075
capture_rate	0.001042 $\pm$ 0.000033	0.000903 $\pm$ 0.000622	0.001111 $\pm$ 0.000065	0.000718 $\pm$ 0.000033
prey_capture	0.660 $\pm$ 0.038	0.493 $\pm$ 0.205	0.677 $\pm$ 0.068	0.523 $\pm$ 0.235
escape_success	0.3623 $\pm$ 0.0246	0.2671 $\pm$ 0.0707	0.2836 $\pm$ 0.0409	0.2637 $\pm$ 0.0560
energy_efficiency ($\times 10^{-3}$)	-1.149 $\pm$ 0.012	-1.121 $\pm$ 0.050	-1.114 $\pm$ 0.031	-1.159 $\pm$ 0.111
composite_fitness	0.3890 $\pm$ 0.0065	0.3710 $\pm$ 0.0120	0.3780 $\pm$ 0.0194	0.3666 $\pm$ 0.0085

表 6: 块内置换检验（块 = (seed, episode) 共 6 个；同块内四模型共享同一出生布局与猎物游走，故块内置换模型标签在强零假设下精确； 2×10^4 次重抽样, p 为蒙特卡洛估计，同量级差异属抽样噪声）。 Δ 为 DanioNet 减去其余三基线的均值；更高的块为 6 块中 DanioNet 领先的块数。

指标	Δ (DanioNet - 三基线)	更高的块	p
survival	-0.0128	3/6	0.511
capture_rate	-0.00030 (-30%)	2/6	0.076
prey_capture	-0.0796	2/6	0.459
escape_success	-0.0407	2/6	0.344
energy_efficiency	-0.00003	3/6	0.281
composite_fitness	-0.0127	3/6	0.313
encounters (原始计数)	+7.25	3/6	0.361
captures (原始计数)	-0.181	2/6	0.076
survival_steps (原始计数)	-7.69	3/6	0.515

读法：没有任何指标达到显著，十个受检指标的最小 p 为 0.076，10 次比较的 Bonferroni 校正下 > 0.7 ；且 6 个块中 DanioNet 领先的块数一律不超过 3/6。DanioNet 唯一为正的分量是 encounters (+7.25)，但它同时在 captures/capture_rate 上为负（遇得多、转化少），且都不显著。更强的一点：表 5 的六项主指标里 DanioNet 没有一项高于最佳基线，其中五项为四模型最低（仅 prey_capture 一项 GRU 更低）。真正的发现是瓶颈在评估预算而非模型质量：块间方差完全淹没模型效应，encounters 的逐块 Δ 为 +20.0, +41.1, -5.4, +6.4, -13.5, -5.1，跨度 54.6，比模型间任何差异大一个数量级。Arena 每局约 2s，而一次训练 8.8 min（train_bc 恒 7.68×10^5 BPTT 步，与模型无关），故 n_episodes 是近乎免费的轴、n_agents 是昂贵的轴；要把模型效应从块方差里拉出来，应先抬 n_episodes（例如由 3 增至 20，块数由 6 增至 40）。两点须照实声明：(i) $n = 2$ 的 std 只有 1 个自由度，故以上是未观测到差异，不能读成无

差异: (ii) 基线 $v = \tanh(\cdot) \in [-1, 1]$ 与 DanioNet $v = \sigma(\cdot) \in [0, 1]$ 的动作区间口径不同, 本轮照实记录、未修改基线读出 (connectome/DanioNet 设计规范.md §8)。(第三个 seed 未跑完即按限时停止; 补跑后 scripts/rebuild_baselines_table.py 一行重建即可升到 $n = 3$ 。)

结构规模的对照口径取可训练连接数: Θ 张量 $48 \times 48 = 2304$, 实测有效支撑内中位 192.5, 个体间 105–289。

4.2 消融

消融实验尚未实现, 本节不列数值。

5 结果

5.1 当前可跑的基线 (ExpertPolicy 驱动, 非学习后)

本节给出冻结基线 (3 个正式种子 1103/2207/3301 $\times$ 12 鱼 $\times$ 600 步, mean $\pm$ std ($n = 3$ 为 seed 数, 非 per-fish 样本数)), 口径与 ExpertPolicy 读到的观测通道见下注。

表 7: ExpertPolicy 冻结基线: Arena 六项主指标 (3 seed $\times$ 12 鱼 $\times$ 600 步)。

指标	均值 $\pm$ 标准差	量纲/口径
survival	0.9188 ± 0.1362	比值
capture_rate	0.0030 ± 0.0014	每步
prey_capture	0.5148 ± 0.2972	比值
escape_success	0.3032 ± 0.1354	比值
energy_efficiency	$-9.25 \times 10^{-4} \pm 1.62 \times 10^{-4}$	每步速率
composite_fitness	0.3828 ± 0.0725	0–1

口径为个体比值均值: 先各自个体上求比值, 再跨个体与跨 seed 取 mean $\pm$ std。

冻结于 2026-09-26; 在 commit 82d8dcc 上重跑与本文件逐位一致 (复现命令见 artifacts/baseline/README.md)。

ExpertPolicy 只读 obs[0..5] 与 obs[11]、不读 obs[6..10], 故 A5 looming 改动不影响本基线; 本基线不是 DanioNet 模型结果, 仅作参考基线与环境 pre-check 对照。

早期草案引用的 exp_arena_expert_ref_v2 属 A14 拆分 arena 随机流之前的批次, 数值已作废 (见 research/notes/契约决策记录.md); 本表与图 4 均已改用 A14 后的 v3 重跑。

5.2 基线主指标（图）

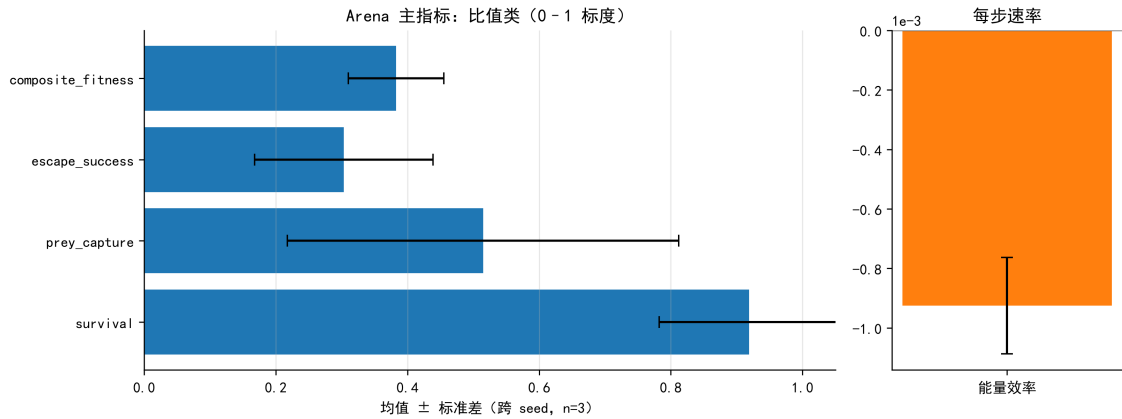


图 4: ExpertPolicy 冻结基线 (3 seed $\times$ 12 鱼 $\times$ 600 步, 跨 seed 的 mean $\pm$ std)。左: 0-1 比值类; 右: energy_efficiency 为每步速率 ($\sim 10^{-3}$), 因量纲不同单列一轴。数值与表 7 同源。

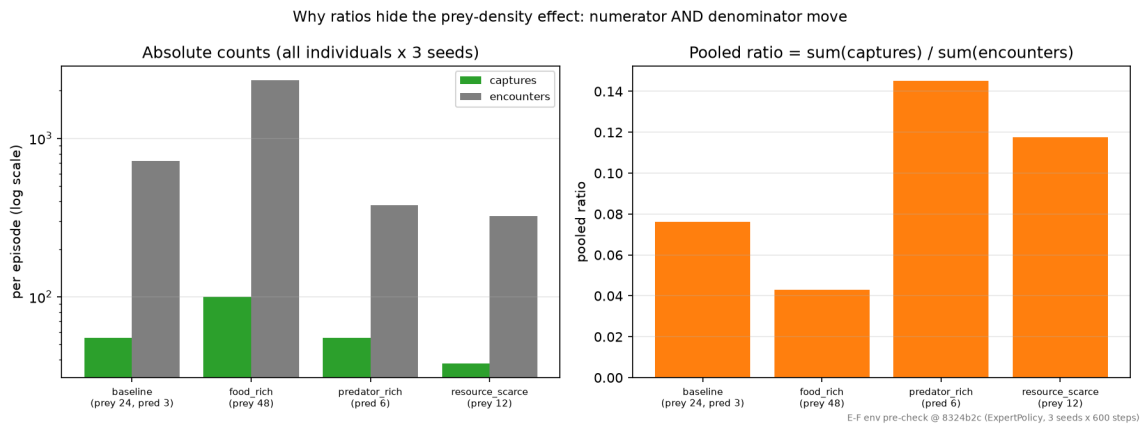


图 5: 为何比值会掩盖猎物密度效应: 猎物变多时分子与分母同时上升 (示例批次: food_rich 捕获 55 增至 100, 遭遇 722 增至 2325), 故比值反而下降; 本图同为 A14 前批次, 其绝对量待 exp_env*_v2 重跑。

5.3 环境对照 (待 A14 后重跑)

环境对照 (food_rich / predator_rich / resource_scarce 对 default) 须以 A14 拆分随机流之后的基线重跑 (exp_env*_v2); 现存 results/tables/exp_env_* 四臂及其基线行均属 A14 前批次, 其基线即已作废的 v2, 故效应量暂不写入 (AGENTS.md 禁止 AI 填空)。此处只保留一条不依赖具体数值的机制观察: 猎物变多时分子与分母同时上升, 故比值类指标会掩盖猎物密度效应, 这正是需要绝对量读数 (图 5) 的理由。

5.4 从基因型到架构档的可辨识性 (penetrance)

问题: 发育算子把基因组映射成连接组, 但这条映射不是确定性的, 同一基因型类的个体仍会因发育期随机性 (GRN 初态、§5 分裂抽签) 落在不同架构档上。本节量化这种不决定性: 以两位点自交 (AaBb $\times$ AaBb) 的四类基因型为条件, 报告观测架构档等于其期望档的比例 $\text{pen}(g) =$

$P(\hat{a}_i = a^*(g) \mid g_i = g)$ 。该量是**概率性陈述**：pen < 1 表示基因型只给出架构的偏置，而非个体命运。

读数与协议 (**experiment §3.9**)：观测轴取神经元数 $N = |M|$ 。因 founder 背景会使不同 master seed 的整体水平平移（实测 seed 间读数中位差约 8 个神经元，而基因型效应约 1）， N 须**逐 seed 居中**（基线 = 该 seed 分层抽样集内读数中位数，与基因型无关）后才可跨 seed 比较；§5 分裂抽签独立重复 $K = 16$ 次取均值，以压低**抽样噪声**而保留个体发育变异（故 pen 保持不完全）。校准集与报告集使用不同 **master seed** 与不同命名空间，报告集上不再调整阈值。

表 8: penetrance 的可辨识性与逐类外显率。校准集 $n = 3200$ (2 seed $\times$ 4 类 $\times$ 400)；报告集 $n = 4800$ (3 seed $\times$ 4 类 $\times$ 400，独立样本、阈值冻结不再调)。 θ_N^{obs} 是**逐 seed 居中**后的偏差刻度（可正可负），取校准集上使错分最少之点。

集合	分离度 AUC	最小错分率	θ_N^{obs}
校准集 (seeds 20260926 / 424242)	0.8570	0.2219	-0.0312
报告集 (seeds 1103 / 2207 / 3301)	0.8712	0.2158	冻结（取自校准集）
报告集逐类外显率 (<i>Wilson 95% CI</i>)			
A_B_ (θ 门控期望高)	0.6975	[0.6709, 0.7228]	
A_bb (θ 门控期望高)	0.8892	[0.8701, 0.9057]	
aaB_ (θ 门控期望低)	0.7908	[0.7669, 0.8129]	
aabb (θ 门控期望低)	0.7592	[0.7342, 0.7825]	

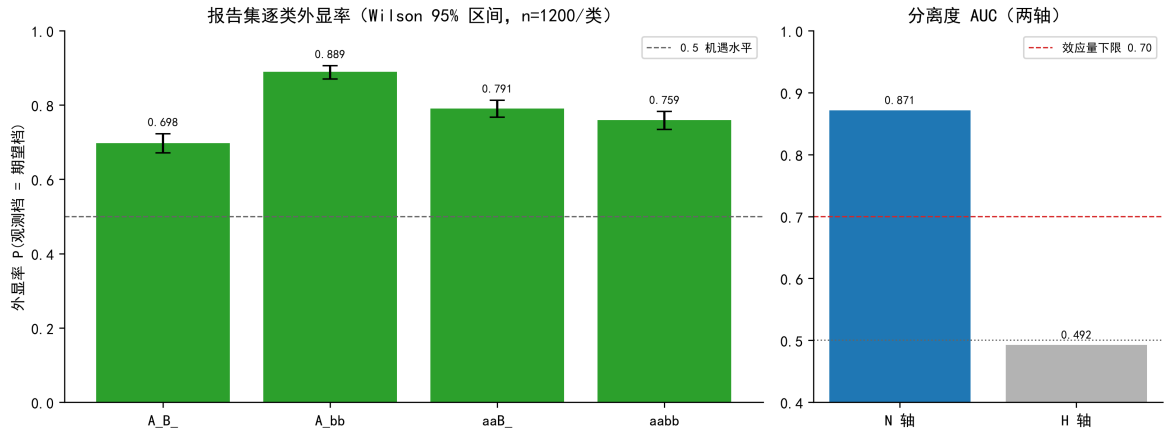


图 6: penetrance 报告集 (3 seed $\times$ 4 类 $\times$ 400, $n = 1200$ 每类)。左：逐类外显率及其 Wilson 95% 区间，虚线为 0.5 机遇水平；右：两轴分离度 AUC，红虚线为签署的效应量下限 0.70。N 轴可分离而 H 轴不可分离，故生效轴取单轴 N。

判据的形式化。记第 i 个体的读数为 N_i ，同 seed 分层集读数中位数为 b_s ，则居中偏差读数为 $\tilde{N}_i = N_i - b_{s(i)}$ 。门控与三个统计量的定义如下。

$$\hat{\tau}_N = \frac{1}{n_+ n_-} \sum_{i \in +} \sum_{j \in -} \mathbf{1}[\tilde{N}_i > \tilde{N}_j], \quad + = \{i : \text{expected}_i \in \{A_B_ , A_bb\}\}, \quad - = \{i : \text{expected}_i \in \{aaB_ , aabb\}\}$$

$\hat{\tau}_N$ 即分离度 AUC，等于 Mann-Whitney U 统计量除以 n_+n_- ，其对单调变换不变，故不依赖 β 的单位规范。逐类外显率为 $\hat{p}_g = k_g/n_g$ ，区间取 Wilson 得分区间

$$\frac{\hat{p} + \frac{z^2}{2n} \pm z\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n} + \frac{z^2}{4n^2}}}{1 + \frac{z^2}{n}}, \quad z = z_{1-\alpha/2}, \quad n = n_g,$$

阈值取两类内中位数的中点 $\theta_N^{\text{obs}} = \frac{1}{2}(\text{med}(\tilde{N}_+) + \text{med}(\tilde{N}_-))$ ，其一致性判据为最小错分率 $\min_t [\#\{i \in + : \tilde{N}_i < t\} + \#\{i \in - : \tilde{N}_i \geq t\}]/n$ ；本波取中点口径（见 §5 与 `contract` 决策记录）。效应量下限以 $\hat{\tau}_N \geq 0.70$ 叠加到显著性与 $p < 0.05$ 之上，用于排除只显著而效应微弱的读数。

三点结果：

- 该轴携带基因型信息，且跨 `seed` 可迁移。校准集分离度 0.8570（Mann-Whitney $p < 10^{-247}$ ），独立报告集 0.8712；逐 `seed` 的 A_B_ 外显率为 0.725/0.635/0.762，无一 `seed` 退化到随机水平。
- 外显率不完全。逐类 `pen` 落在 0.71–0.87：同一基因型类中仍有 13%–29% 的个体落在另一个架构档。故正确读法是概率性偏置，而非基因型决定架构。
- 一根观测轴无区分力。异质性轴 CV_τ 的 AUC 仅 0.4862（ $p = 0.175$ ，与随机不可分），故报告口径取单轴 $[N]$ ； CV_τ 仍照常测量上报，但不参与判档，这一行即其退役理由。

状态： θ_N^{obs} 已由人工签署为 -0.0312 并冻结（`configs/penetrance.yaml` 的 `threshold_status` 为 `confirmed`）；报告集为独立样本，阈值不再调整，报告模式自此可跑通。

5.5 学习前后对照

行为克隆的模块与契约就绪（`src/evogenesis/learning/`），但尚未接入流水线，故本稿不含学习前后的数值对照，也不以其他数字顶替。

5.6 为什么选择无响应：两个独立成因（实测）

现象：ExpertPolicy 驱动的时代循环里，逐代 fitness 曲线看不到正向响应。本节给出定量归因：两个互相独立的成因各自足以使响应 ≈ 0 。证据与复现见 `research/notes/评估噪声诊断-单次 episode 不可靠.md`（Tier 6 证据类；涉及评估预算的正式口径以 `configs/` 与模块文档为准）。

成因一：单次 episode 的排序几乎不可复现（测量）。 把同一个固定种群依次放在 11 个不同的 `generation` 下标下评估，任意两个下标之间个体排序的 Spearman 相关平均仅 $\rho_1 = 0.069$ （55 对下标，范围 $-0.26 \sim +0.40$ ），即选择分数里约 93% 是代特异噪声；同一个体归一分数在不同下标间的扰动 $SD \approx 0.20$ 、峰值 0.75，而逐分量归一后的选择分数总跨度恒为 1。按 Spearman-Brown $\rho_K = K\rho_1/(1 + (K-1)\rho_1)$ ： $\rho \geq 0.5$ 需 $K \approx 14$ 、 $\rho \geq 0.7$ 需 $K \approx 32$ （小 K 实测校验： $K = 3$ 实测 0.164 vs 预测 0.183）。后果是具体的：3 复制 $\times$ 2 臂（选择 vs 漂变，各 20 代）测得选择 – 漂变 = -0.0088 ，且 3 个种子的选择臂全部低于全部漂变臂（3/3 vs 0/3 完全分离，方向为负），这正是在噪声上选择的特征：被选中的是代内运气而非本质优势，

而运气不跨代延续。修复已在代码侧落地（第 g 代使用互不相交的下标 $gK + k$ 、分量取 K 次均值、viable 取并集； $K = 1$ 与旧行为逐字节一致；CLI `--episodes-per-generation`），由 `tests/test_evolution_multiepisode.py` 等守护。

成因二：复合分项在天花板上，选择在并列团里挑人（度量）。 同一面板（528 个（个体，实现）观测）里，`survival`（权重 0.35）有 **81.8%** 的观测顶到 episode 上限 600；复合分中位数 $= 210.0 = 0.35 \times 600$ 恰为该饱和贡献，均值 187.5 低于中位数（少数早死者把均值拉下）。其余分量达成率仅 9.7%–13.0%（`prey_capture` 13.0%、`escape_success` 9.7%、`energy_efficiency` ≈ 0 ）。即便把测量做到**零噪声**，选择也只能在一大团并列的最高分里挑人，故**选择差** ≈ 0 ，响应必然 ≈ 0 。它与成因一是**两个独立成因**：一个是测量，一个是度量本身的余量。

K 平均同时救回两件事，并给出可证伪预测。 K 次平均既把并列团分级（`survival` 由是否满 600 变为 14/14 得 600、13/14 约 557……，个体重新可分辨），又把噪声降 K 倍。由此给出**可证伪预测**： $K = 1$ 下响应 ≈ 0 （并列 + 噪声双重致盲）； $K \approx 14$ 下应出现**正向响应**。该预测正由 $K = 14$ 的代循环实验与 `scripts/one_gen_response.py`（ $K = 1$ vs $K = 8$ ，6 种子）同时检验。

一条自行更正（保留在案）。 曾据 0 ~ 19 这 11 个下标报出 raw 复合分与下标显著负相关（斜率 $-0.66/\text{下标}$ 、 $p \approx 0.027$ ）。把下标铺到 279（ $K = 14 \times 20$ 代的真实终点）后**趋势消失**（斜率 $\approx -0.02/\text{下标}$ ，水平由 194 降至 190，SD 由 47 升至 53），故该系统性难度漂移是**小样本伪影**，已撤回；逐代下降因此更可能归因于**突变负荷**（变异率 0.001/碱基、每代新生，而 $\rho_1 = 0.069$ 使选择清除有害突变的速度远低于其产生速度）。

5.7 典型案例

本稿未纳入行为轨迹的可视化，逐帧数据可由复现命令重建（见复现一节）。

6 局限与价值

6.1 价值：一对机制组合回答了什么问题

本文的贡献不在于某个基准上的单点最优，而在于把一组互相约束的问题做成了**可重跑、可反驳的计算实验**。其机制内核是一对组合，两者缺一，下面的问题都不成立：

- (i) 网络架构本身由可演化的生成式编码产生，搜索空间是基因组 G ，网络结构 $(A, Z, \tau, W^{(0)}, M)$ 是发育算子 D_Θ 的产物，而非被直接编码的量 (§2)；
- (ii) 学习被严格限制为冻结结构上的当代权重扰动、且不接受其遗传， $W = A \odot (\text{sign}(W^{(0)}) \odot \text{softplus}(\Theta))$ ，训练只改 Θ ，故 ΔW 是当代导出量，不进入繁殖通路 (§2；core §2)。

这一对组合之所以有价值，是因为它使四件事在机制层面成为可测量的，而不是停留在架构图里：

1. 把可搜索的对象上移了一层。神经演化的经典路线是在网络结构或权重空间上直接搜索 [26]；这里被搜索的是生成结构的基因组。机制上的后果是两类结构变异来源同时变得可

测量：同源基因组与不同随机种子、单碱基扰动，分别对应 RQ1 与 RQ2 (§1.2)。代价同样明确：支撑 A 与 $\text{sign}(W^{(0)})$ 在训练期冻结，故当代无法改变结构，结构变异只能经实际的基因组变异获得，这正是 (i)(ii) 组合的代价，也是本文要测量的东西之一。

2. 后天不遗传由一句引言变为可测量的实验对象。genomic bottleneck 的核心主张是遗传信息必须先于网络结构、后天学习不得遗传 [2, 36]；已有工作多在先天能力能否被紧凑基因组编码这一侧取证（以发育先验生成权重 [7]；用简单随机发育的生成模型重建小脑连接组 [34]）。本文把边界本身做成对照的一端：结构冻结、只训 Θ ，于是当代可塑性带来了多少与发育结构本身承担了多少在机制上被分开，可分别测量。可证伪性在于：若 ΔW 显著改善行为而结构完全不变，则当代可塑性足以承担任务；反之则说明负担主要在发育结构。
3. 可用与多样在同一条链上度量。这两者本来互相拉扯（过度多样则多数个体不可用；过度可用则结构趋同）。这里可用性走闭环生态仿真（觅食、避敌、能量与生长的耦合），多样性走 within-ensemble 图距离（以重连零模型为基线 [13]）与 Mantel 检验 [30]。关键是这两个判据不依赖跨种子显著性，故在仅有 3 个正式种子的预算下依然可给出结论 (§1.2)。
4. 输出同源，使结论可被他人复核。config、seed、genome、development、connectome、Arena 的整条链是确定性推进的；事件日志、实验指标与专家轨迹三条输出共用同一 (experiment_id, episode_id, seq) 生成器 (core §2)，且磁盘日志是推送的超集。因此每个报告数字都能回溯到 run 目录。这是把上述问题做成结论而非演示的前提。

必须说清这条价值目前被验证到了哪一层。上列四点里，只有链路可运行、环境对照可区分两件事有落盘证据 (§5)。凡涉及学习效果的主张，即当代 BC 能带来多少行为改善以及该改善经表现型、适应度是否会改变选择结果（注意 ΔW 本身不遗传，故只能经适应度间接影响基因型频率），目前只是设计意图，尚未验证：BC 训练契约与训练模块已就绪 (learning/行为克隆学习.md 已定稿；该目标的经典出处是 [32])，但尚未接入流水线。因此本文不主张任何学习效果；现存全部落盘结果均由规则型 ExpertPolicy 驱动，行为不由基因型决定。理由与证据见下文局限第 5 条。

6.2 局限（诚实，不回避）

下列每一条都给出可核实的出处。凡本 run 的实测数字，均可在 results/ 下的诊断文件中重算 (results/** 不入库，可由 scripts/ 下脚本重生成)。

1. 规模有限，且这不是靠调参可以绕开的。实测结构规模（3 个正式 seed $\times$ 14 个体 = 42 个基因型）： N 中位 37.0（27–43，上限 48），支撑连接中位 192.5 条（105–289），密度中位 0.149；六类细胞计数中位均为 6（每域 4 个前体、分裂过程同分布），左右 motor 池中位 3/3 (scripts/probe_architecture.py、results/tables/architecture_probe.json, seeds [1103, 2207, 3301]，产物自带内容 sha256)。相较真实斑马鱼的全脑细胞分辨率图谱（细胞类型远超六类 [21]）与主流任务上 10^6 – 10^9 参数的网络，这里的规模小若干数量级。代价是外推范围：本平台能回答某机制是否存在、幅度多大，不能回答该机制在大规模任务上是否仍有效。
2. 捕获确定性使一部分指标偏乐观。growth.capture_success_prob = 1.0 是配置旋钮的默认值 (arena §8 项 a；见 experiment §2.1)，含义是满足几何条件即必定捕获；默认

即历史行为，故改动它不改变既有产物。本 run 的实测后果是具体的：**36/36** 个个体的 `capture_attempts-captures` 为 0，即无一次进过口但吃不下的判定发生（`results/tables/exp_arena`）。该事实不影响当前的 `prey_capture`，其分母已改为尺寸门之前的 `encounters`，但它意味着捕食技巧这一维度在本 run 中几乎未被检验：捕获是确定性的，任何以首次接触为单位的去重口径都会退化为恒 1（`research/notes/契约决策记录.md`，2026-09-26 条）。修复路径已明确且不需要改公式：启用 `growth.capture_success_prob < 1` 后，扑击失败记 `capture_attempt(result="missed")` 且猎物存活，`prey_capture` 自动成为真成功率（同上引诊断文件）。

3. **12 维 observation 的编码规则仍是草案待确认。**需要区分两个层次：语义 / 顺序 / 值域已冻结（`DanioNet §2`，v1.8），*owner* 也已指定（语义归 `DanioNet §2`、编码归 `arena §4.1`；`core §10` 已闭合该项）；但编码公式由实现先行落地、待认领（`arena §4.1`；认领表 A1，`arena §17` 该条仍开放）。其中一个具体缺口值得单独写出：第 9 维 `looming_rate` 已按 **A5 落地**：`arena/env.py` 在步前按角尺寸扩张率 $(\Delta\theta/\theta)/\Delta t$ 计算、经 R_{loom} 归一并缓存，经 `sensing.observe()` 传出，故该维已携带信息；仍开放的是其编码公式的 *owner*（`arena §4.1`；认领表 A1）。另外编码侧还存在一处待统一项：观测量由 `sensing.observe()` 返回 `float64`，而契约要求 `float32`，当前靠下游转换满足契约（`arena §4.1` 对齐缺口行）。
4. **六类 cell type 是离散化理想化，不是细胞类型学的还原。**细胞身份的产出式已定稿（`RGCD §6`），且其功能语义（含 `left/right motor` 标记）归 `DanioNet §1/§5`，*owner* 已在 `core §10` 闭合。但该节自述 `arg max` 为离散化理想化，真实细胞命运是连续谱 [28]；真实的斑马鱼细胞类型数量也远超六类 [21]。因此本文的六类应读作功能抽象而非类型学还原，关于结构统计的结论不能直接映射到真实细胞类型的计数。
5. **演化与学习的联合效果尚未验证，这一条是本章的重点。**它不是一个缺口，而是三层各自可核实的缺口：
 - (a) **BC 训练未接入流水线。**训练契约已定稿、训练模块与损失/数据/报告各件及其单元测试均已就位（`learning/`；`learning/行为克隆学习.md`），但 `pipeline/模型链装配.md §4` 的未接清单明列 BC 学习（`learning`）。因此没有任何学习前后的对照结果，`§5` 的对应小节仍然阻塞。
 - (b) **评估驱动仍是 ExpertPolicy，不是 DanioNet。**`DanioNet`、`Arena` 的驱动链路已实现并有测试守护（`pipeline/模型链装配.md §4` 已接；`tests/test_pipeline.py`），但尚未产出任何落盘结果：现存全部落盘 run（`exp_arena_expert_ref_v2` 与 `exp_env_*`）均由规则型 `ExpertPolicy` 驱动。这一点是实质性的而非工程性的，`learning/行为克隆学习.md §5` 明写：若评估阶段仍由 `ExpertPolicy` 驱动，则 *DNA* 与学习都不影响行为、适应度失去意义。当前所有数值结果都不反映基因型差异。
 - (c) **多代正式结果尚未落盘。**代循环已接线并冻结（`experiment/evolution_run.py`；`experiment/代循环编排.md v1.0`，2026-09-26；`configs/experiment.yaml` 的 `generations: 20`），且 `pilot` 已实测（`3 seed × 20 代 = 60 代`，`N = 48`，实测 `viability` 率 10.0%，瓶颈 0/60；`experiment §3.6`）。但其产物不在本仓库（`results/**` 按设计不入库），本文因而不引用 `pilot` 的具体数值；`Experiment F` 逐代记录的 `allele / phenotype frequency` 已有产出机制，但尚无本文可复核的落盘。

合并后果：本文的数值结论只支持平台可运行与环境对照可区分两类主张。代循环机制上已就绪（见上条），学习侧未接通，且本文未取得可复核的多代正式结果，故本文不主张演化有效或学习有效。这是证据范围的界限，不是机制缺失的断言；这一界限是有意写明的，不是可以省略的脚注。

6. 改布局参数必须重定基线。A14（Arena 自建随机源）已于 2026-09-26 闭合：Arena 现从 SeedManager 取两条整数种子，arena_spawn (id 3, 出生 / 再生) 与 arena_dynamics (id 9, 逐步游走)，编排层经 pipeline/arena_episode.py 的 arena_seeds_for 透传 (arena §18.5 的 D1 行；pipeline/模型链装配.md §4)。但 arena §18.5 的 D5 仍在：arena_spawn 流内，_free_spot 的拒绝采样次数取决于本局障碍布局，故改障碍数量 / 半径范围 / clearance 会使 spawn 流整体平移，同 seed 下的初始世界随之改变，历史基线不可直接对比。这条限制的性质是改布局参数就得重定基线，不是不能按模块重放。
7. 轨迹的基因型标识：链路已补上，但现存产物仍是占位。现存的一份磁盘轨迹产物逐 step 记录的是 fish_id="fish_00"、genome_id="unknown"，即该次采集没有基因型标识，BC 数据无法按基因型分组（即 research/notes/交接-给池伟豪-跨 lane 待办.md 追加节所指的 P0-9）。代码侧已补齐：scripts/run_arena.py、src/evogenesis/experiment/collect.py 与 src/evogenesis/pipeline/arena_episode.py 现均经 core §3.1 的 mint_id 铸造并注入 genome_id，tests/test_collect_trajectories.py 断言落盘记录带真实标识，pipeline/模型链装配.md §4 记 P0-9 已闭合；Arena 侧不传时保留旧默认（向后兼容）。仍未验证的是：补线之后没有重采轨迹、也没有跑通端到端 BC，故按基因型分组可用尚未在真实产物上被证明。
8. 统计能力弱，这是设计预算的结构性后果，不是本 run 的偶然。正式独立随机种子只有 3 个：configs/experiment_seeds.yaml 取 [1103, 2207, 3301]、minimum_formal_replicates: 3。 $n = 3$ 时 3 对 3 标签置换检验的双侧最小 $p \approx 0.10$ ，不足以支持逐假设的置换检验，该限制及其应对（H1 走 within-ensemble 口径、H2 走 Mantel 检验，二者均不依赖 3 对 3 置换；其余结论以效应量与跨种子波动并列报告）已在 §1.2 声明，此处只补其代价：任何未达显著都不能读作无效应，而任何跨 seed 的显著性也无从主张。
9. 一处口径尚未裁决，它影响某些计数的解释。encounters 是事件计数而非不同猎物数，故 prey_capture 的分母会随个体停留时长增长，比值实际度量蹲守程度而非捕食技巧。事件分母 / 去重分母的备选项已登记为阅读问题 #13，尚未裁决（research/notes/契约决策记录.md，2026-09-26 条；交接-给池伟豪-跨 lane 待办.md §二）。与之并行还存在一处文档一实现表述差异：encounters 的步内粒度（每步每个进入 r_{capture} 的猎物各计一次，还是每鱼每步至多计 1 次）在两个口径间不一致，须由该量 owner 明确后回写（experiment §2.2 的待裁决行与 §7 #1）。后果：在裁决之前，把本文的 prey_capture 与其他文献的捕获率直接比较是不安全的。
10. 指标自身的口径陷阱：引用均值时必须并列偏态尾与绝对量。三个都常被叫作捕获率的量，数值相差很大：个体比值均值 0.5407 与汇总比值 $55/722 = 0.0762$ 相差约 $7.1 \times$ （paper/报告-骨架.md §3.3 / §5.1；experiment §1.3 的约 7 倍）。根因是分母严重右偏：encounters 的中位数为 2、最大 225，前 3 位个体占全体 65.7%，即少数长期蹲守在猎物集群中的个体主导了分母（.../exp_arena_expert_ref_v2/diagnostics.md；research/notes/契

约决策记录.md 同条给出极端例：某个体 225 次接触只吃 1 只，比值 0.0044）。分母的健康度还有一个必须并列的事实：36 个个体中有 8 个 `encounters` 为 0（被 `max(·, 1)` 兜底，故记 0.0，不等于捕食失败），`captures` 为 0 的也是 8 个（同上引诊断文件）。因此本报告引用该均值时一律并列偏态尾与绝对量，这是 experiment §1.3 的硬性报告纪律，不是可选的补充说明。与之相关的另一条同轴性限制：`energy_efficiency` 是非正速率（ $\approx -10^{-3}/\text{step}$ ），与 $[0, 1]$ 区间的比值类指标不可同轴作图或直接比较（paper/报告-骨架.md §3.3；experiment §2.1 的值域为 $(-\infty, 0]$ ）。这正是主指标被定为绝对速率 `captures/episode_steps` 的原因：它无偏、可跨环境直接比较，代价是与接触转化率这一更直觉的量不同轴（experiment §2.1）。

11. 环境三组的区分力并不均匀，只有一组可以直接取证。前置区分力检查（基线与三环境 $\times 3$ seed, ExpertPolicy）显示：`predator_rich` 可区分（`escape_success` $d = +2.89$ 、`prey_capture` $d = +1.92$ 、`composite_fitness` $d = +1.86$ ）；而 `food_rich / resource_scarce` 的比值指标几乎无区分力（ $d = -0.08 / +0.06$ ），只有绝对量差别显著（捕获由 55 增至 100，或降至 38），原因是猎物密度同时抬高分子与分母（遭遇由 722 增至 2325）比值掩盖了真实效应（experiment §4 结论 2）。因此环境对照的结论目前只能建立在 `predator_rich` 与绝对量上；另两组的比值口径需要加大对对照幅度后重做检查（同节排期建议）。这也是一条方法论教训：跨 seed 报告图不是装饰，正是一张散点图暴露了 `prey_capture` 在确定性捕获下的退化，而 5 个汇总数字完全看不出来（research/notes/契约决策记录.md, 2026-09-26 条）。

12. 验收清单上仍有未满足项，其中一项直接触及本章数字的口径。

- (a) 主口径尚未实现。报告主指标 `capture rate` (`captures/episode_steps`) 标注为待实现，而 `composite_fitness` 的实现现状仍取诊断口径 `prey_capture`（experiment §2.1 与 §2.3 末句）。即 §5 中报告的显示分，与文档规定的主口径之间尚有一步实现距离。
- (b) 效率三项尚未实现。`latency / FLOPs / peak memory` 均标注尚未实现（experiment §2.4 实现状态行）；目前可由结构直接读出的只有 `parameter count` 与 `active edges`。
- (c) 基线已有第一轮结果但功效不足；消融仍全部未实现。MLP / GRU / Fixed Sparse RNN 三个基线已实现，且已跑出第一轮结果（2 seed $\times$ 12 agent $\times$ 3 episode，见 §4），参照系已经建立；但该轮 $n = 2$ 只有 1 个自由度，且 episode 间方差淹没模型效应（逐块摆动跨度远大于模型间差异），故不支持任何显著性主张，即参照系已建立但尚未被填满，这是当前离赛题判据原模型、修改后模型、实验结果对比最近的一块。消融一侧（w/o GRN、allele 聚合、homogeneous τ 、w/o spatial wiring cost）仍全部未实现（paper/报告-骨架.md §4.2）；BC 有/无 Dale 约束的模型侧开关已实现（`DanioNet(sign_constrained=False)`），但无 runner 与结果。

这一条是当前状态的限制而非设计缺陷：判据已被量化到可执行的粒度，参数量对齐按连接数取 $|\log_{10} N_{\text{base}} - \log_{10} N_{\text{ours}}| \leq 1$ ，以 $N_{\text{ours}} = 190$ 代入即基线取 19–1900（paper/报告-骨架.md §2.1），实现即可填表。

13. 外显率不完全，且观测阈值尚未冻结。以两位点自交的四类基因型为条件，观测架构档与期望档的一致率仅 0.71–0.87（报告集 $n = 4800$ ，样本与命名空间均独立于校准集；§5），即基因型给出的是**概率性偏置**，而不是确定性架构。两点声明随之：(i) 异质性轴 CV_τ 与本期期望档不可分（AUC 0.4862， $p = 0.175$ ），故报告口径已收为**单轴 N** ，两轴 2×2 分箱仅在显式声明时给出；(ii) 该轴读数须**逐 seed 居中**（基线 = 该 seed 分层集读数中位数）：不同 founder 背景使各 seed 的整体水平平移约 8 个神经元，而基因型效应仅约 1，故**跨 seed（或跨批次）直接池化会得到 $\text{pen} \equiv 0.5$ 的假象**。这条限定同时界定了适用范围： pen 是群体内对比量。观测阈值 θ_N^{obs} 的数值仍待人工签署，故 §5 的该表是草案。
14. 评估预算限定了本平台能测到的效应下限。单次 Arena episode 的排序可靠性仅 $\rho_1 = 0.069$ ，且复合分有 81.8% 的观测项在 survival 上界，故未经 K 次平均的逐代 fitness 曲线不具备区分能力，不能用它论证进化有效 / 无效；达到 $\rho \geq 0.5$ 需 $K \approx 14$ （即评估预算 $\times 14$ ，§5）。Exp C 中期（2 seed）同样由块方差而非模型质量主导（encounters 块间差 $-13.5 \sim +41.1$ ，而模型差 $+7.25$ 、 $p = 0.361$ ），故本 run 的基线对照不作显著性主张；要谈效应，须先抬 `n_episodes`（近免费）、再谈种子数与规模。这条同时解释了为何本 run 的结果章以机制可辨识性为主、而不以基准排名为主。

这些限制如何影响结论的读法 上列限制界定的是结论的适用范围，而不是否定结论本身。举一个具体的例子：36/36 个体的 `capture_attempts - captures` 为 0 是一条关于指标在确定性捕获下退化的确凿事实，它使本 run 不报告捕食技巧这一决定有据可依，而不是一句含糊的免责声明（§5 与 `.../diagnostics.md` 自动复现该诊断）。与此相对，凡本章与全文标注为待补而尚无证据的项目（学习前后对照、消融、效率三项），一律以显式占位标出，不以估计值或文献值顶替。

7 可复现性

本章给出从干净环境到本文每一个数字的完整路径，并**显式写出当前尚不具备的复现能力**：按仓库硬约束，能一条命令重跑的写清命令，不能重放的写清边界，不以结果可复现一句带过。

复现判据沿用 `core/核心机制与数据流.md` §3：同一 (`config` 文件, `master seed`) 在同设备、同线程数下结果一致；跨设备只要求统计等价。后半句陈述的是浮点归约本身的性质：浮点加法不满足结合律，PyTorch 不保证数学等价的计算得到逐位一致的结果 [41]，逐位一致亦不跨设备 / 后端 / 版本保证 [42]。故本平台承诺的是**受控可重放**，而非**跨机器逐位相同**。

7.1 环境与依赖

以 `uv` 管理环境，并以**锁文件**安装，即 `uv sync --frozen`。项目声明 `requires-python = ">=3.12"` (`pyproject.toml`)，版本闸门另记于 `python-version` (3.12)。

其依据是两个问题都是实测撞出来的，不是预设的美德。(i) **Python 版本不可退**：仓库中已有只有 3.12 才能解析的语法 (`core/config.py` 的 PEP 695 泛型)，3.11 下连测试收集都会失败。(ii) **裸 `uv sync` 会污染锁**：在未配置镜像源的 shell 里直接 `uv sync`，`uv` 会按默认源重新解析并整份改写 `uv.lock`，实测 2750 增 / 2750 删，版本与哈希全同，只是 registry 由清华源换成 `pypi.org`，同时从 `pypi.org` 拉取约 1.9 GB 的 `torch`。根因是清华源不在仓库内 (`pyproject.toml` 只登记 `[[tool.uv.index]]` `pytorch` 的 `cu130` 索引与 `[[tool.uv.sources]]`

的 torch 映射, 镜像 URL 来自生成锁时的本地环境变量), 其他机器复现不到; `--frozen` 的作用正是按锁原样安装、不重解析、不改写锁, 并自动走锁里记录的源。

代价在于新增 / 升级依赖必须显式执行一次不带 `--frozen` 的同步并提交 `uv.lock`, 否则新依赖不会进入环境; 协作者若本地已用默认源改写过锁, 须先还原 (`git checkout -- uv.lock`) 再 `--frozen`, 该改写不含任何真实依赖变更, 不应提交。

7.2 从 master seed 到 run 目录

派生式 (唯一实现 `core/seed.py`)。子种子一律由 master seed 经 NumPy SeedSequence 派生: 命名空间序号 ns (注册表 `mutation=0`、`crossover=1`、`development=2`、`arena_spawn=3`、`motif_catalog=4`、`network_init=5`、`selection=6`、`initial_population=7`、`bc=8`; 全局唯一、不回收) 取列表熵 $S_{ns} = \text{SeedSequence}([ns, \text{master_seed}])$, 实体序号 t 取 $C(ns, t) = S_{ns}.\text{spawn}(k)[t]$, 整数子种子 $g = C.\text{generate_state}(1, \text{uint32})[0]$ 。两条设计约束直接决定换台机器能不能对上: 变化 ID 前置 ($[ns, \text{master_seed}]$ 而非反序), 且实体序号 t 必须由稳定 ID (`fish_id` / `genome_id` / `generation` / `episode` 序号) 确定性映射, 不得使用调用顺序。

正式种子与 run 目录: 正式实验固定 `seeds = [1103, 2207, 3301]`, `minimum_formal_replicates=3`, 即 $n=3$; Demo seed 单独固定在 `configs/demo_seed.yaml`, 与实验种子隔离。每个 seed 对应一个独立 run 目录 `results/runs/<experiment_id>-s<seed>/`, 逐个体原值全部留在该目录的 `metrics.csv` 里, 任何人都可据此重算, 不必信任本文报出的汇总数。

目录布局的唯一 owner 是 `scripts/run_experiment.py`: 它建目录并落四件固定下来才能重放的东西, `config_snapshot/< 配置文件名 >.yaml` (原始副本)、`arena_config_resolved.json` (解析后实际生效的 ArenaConfig 快照)、`seed.txt`、`git_commit.txt`, 外加 `metadata.json`。其依据是原始 YAML 副本会与解析值漂移 (默认值 / 环境变量 / overrides 都会改变实际取值), 而仿真只认已解析的配置对象; 只固定文件路径不足以复现一局。代价在于同一份配置要在盘上存两遍 (原件与解析快照), 且解析快照的字段名随后者演进。

汇总口径 (契约, `experiment/实验与评价体系.md §1.2`): 个体指标先在 seed 内对个体取等权均值, 得到该 seed 的一行; 再沿 seed 轴报告 `mean ± std` (样本标准差, $n-1$; $n < 2$ 时 `std` 记 `null`)。这一先内后外的顺序保证每个 seed 权重相等, 不会被某个 seed 中个体偏多而放大 (口径的后果与阅读警示见 §3.3)。

7.3 全流程命令链

四个脚本按顺序跑完即得本文全部数字; 除第一个外都只读上游产物, 可任意重复执行而不改变语义。

- `scripts/run_experiment.py --config <cfg> --seed <s> --experiment-id <id>`
建 `results/runs/<id>-s<s>/` 及其固定件 (§7 上一小节)。它是 run 目录布局的唯一 owner; `<id>` 由调用方给定, 同一 (`id`, `seed`) 只能建一次, 已存在即报错退出 (防静默覆盖)。
- `scripts/run_arena.py --experiment-id <id> [--seeds 1103,2207,3301]`
跑 `20 Hz × 600 步 / episode`, 对每个 seed 内部先委托 `run_experiment.py` 建目录 (不自己造布局), 再落 Arena 侧产物: `metrics.csv` (逐个体一行)、`population.jsonl` (逐个体轨迹幅度, 供作图)、`episodes.jsonl` (逐 episode 事件计数与吞吐)、`events.jsonl` (事件

日志:首行 header 与逐条事件)、seed_summary.json(该 seed 的个体等权均值);跨 seed 的 mean±std 写到 results/tables/<id>_summary.json。加 --emit-trajectories 时另落 Stage-1 专家轨迹到 <run>/trajectories/(字段与格式 owner 为 schemas/trajectory.schema.json);专门的采集入口是 scripts/collect_trajectories.py (按 experiment/实验与评价体系.md §5.1, trajectories/ 的写者)。

- scripts/make_figs.py --experiment-id <id>
只读 run 目录与 <id>_summary.json,出逐 seed 诊断图到 results/runs/<id>-s<seed>/plots/、跨 seed 报告图到 results/figs/<id>/, 并为每张图导出同名 Excel (见下小节)。
- scripts/make_tables.py --experiment-id <id>
出表到 results/tables/<id>/: summary.md (跨 seed 的 mean±std, 含逐 seed 值)、diagnostics.md (口径诊断: 分母健康度、不变式核对、比值与偏态)、by_fish.csv (全部个体行, 可直接进附录)、episodes.csv。
- scripts/run_penetrance.py --experiment-id <id> --mode calibrate|report
出 penetrance 的校准 / 报告产物到 results/tables/: θ^{obs} 两口径、轴向分离度诊断、逐类 Wilson CI。校准与报告使用不同 master seed 与不同命名空间, 报告集上不再调阈值;配置 configs/penetrance.yaml, 契约 experiment §3.9。当前边界: θ^{obs} 尚待人工签署 (threshold_status 为占位), 故报告模式只出演示表; 其数字见 §5 并已标注草案状态。

环境对照图另有 scripts/make_env_compare.py(读 results/tables/exp_env_*_summary.json, 出比值与绝对量双面板)。

7.4 图的可回溯性及其与数据表的对应

每张跨 seed 报告图都带脚注 experiment_id @ git_commit: git 短哈希取自任一 run 目录的 git_commit.txt, 故拿到一张图即可回到产生它的那次 run 与那个提交。图的文字一律用英文, matplotlib 默认字体不含 CJK, 中文会渲染成方框; 中文叙述放表格 (表与图注的数字口径警示另见 §3.3)。

每张图都有同名数据表:约定为 <fig_dir>/<fig_name>.png 配 <fig_dir>/data/<fig_name>.xlsx, 同名即对应, 只多一层 data/, 不需要人工维护映射表。每个工作簿的第一个 sheet 固定为 _manifest, 逐 sheet 写明这张 sheet 是什么、来自哪个脚本、什么口径, 并附 experiment_id / git_commit 等溯源项; 其余 sheet 一律原始数据 (列名保持英文原名)。其依据是把图与其底层数据解耦, 后续统一美化时改样式不改数据, 也便于第三方直接取数复算, 而不必从 PNG 里读数。代价在于每个实验目录多一层 data/ 与一份 Excel (体积远大于图本身), 且历史图集需重跑一次出图脚本才补齐该文件, 例如本轮的 exp_arena_expert_ref_v2 图集在引入本条约定之前生成, 尚无配套.xlsx; 重跑 make_figs.py 即同时重出图与表。

7.5 入库与不入库的边界

results/** 被.gitignore 忽略 (仅保留空目录占位), 体积原因不入库, 其上所有图与表按需重新生成, 而不是随仓库分发。由此产生一条编译纪律:论文用图必须复制进 paper/latex/figs/ (该目录自包含、可提交), 不得让 \includegraphics 指向 results/, 否则他机编译失败。

入库的是 `artifacts/`: 按 `core/` 核心机制与数据流.md §2 的流水线契约, 它承载固定 `seed`、`Demo` 种群与小 `checkpoint`, 用于现场离线复现; `.gitignore` 对 `*.pt / *.pth / *.ckpt / *.safetensors` 默认忽略、但对 `artifacts/**` 开白名单, 正是为这条边界服务。须如实声明: 该目录目前只有占位资产, 冻结的 `Demo` 种群与 `checkpoint` 尚未提交 (`core` §2 执行清单中该项仍未勾选), 故现场离线可复现目前只在代码与种子层面成立, 不在权重资产层面成立。

7.6 一局仿真的确定性与最脆弱处

Arena 侧的确定性由两条机制保障: `reset()` 会重建随机源, 故同一 arena 反复 `reset()` 得到逐字段一致的初始局面; 且每步的随机数消费只由该步状态决定 (存活猎物数 $\times$ 一次正态抽样), 因此推进到第 k 步与分几次调用推进到第 k 步无关 (600 步上限内)。两者均有测试守护。

最脆弱的一环是拒绝采样 `_free_spot`: 它的采样次数取决于当前障碍布局, 因此它是随机数消费路径的一部分, 一旦改动障碍数量 / 半径范围 / `clearance`, 后续所有实体的随机流会整体平移, 同一 `seed` 下的初始世界随之改变, 历史基线不可直接对比。这条是固定 `seed` 这一承诺的边界: 种子固定的是流, 不是语义; 语义一改, 同种子的两局就不再是同一实验。因此本文的环境对照遵守单因子对照: 每个环境相对基线只改一个驱动, 未被列出的段一律取默认值, 不得暗改契约值 (§3.2)。

7.7 已知缺口: 哪些能重跑, 哪些不能

按同样口径, 原第三条 A14 (Arena 自建随机源、未走 `SeedManager`) 已于 2026-09-26 闭合: Arena 现从 `SeedManager` 取两条整数种子, `arena_spawn` (id 3, 出生 / 再生) 与 `arena_dynamics` (id 9, 逐步游走), 两者各自独立派生, 改其一不再平移另一条流, 故出生布局与逐步游走可分别重放, 不再是复现粒度的瓶颈。以下两条直接限制本文的复现粒度,

- 落盘轨迹的基因型标识: 代码侧已闭合, 产物待重采。Fish.genome_id 的缺省值仍是占位 "unknown" (Arena 侧向后兼容保留); 实验路径已由构造注入铸出的 genome_id, 且代循环已接线并冻结 (experiment/evolution_run.py, 编排见 experiment/代循环编排.md v1.0), 故新采轨迹的 genome_id 对应真实演化出的基因型。仍未验证: 补线后没有重采轨迹、也没有跑通端到端 BC, 故按基因型分组可用尚未在真实产物上被证明; 现存历史产物 (接线前采集) 仍是 "unknown"。
- BC 侧与观测编码。演化与学习的联合效果尚未验证 (行为克隆未实现), 12 维观测的编码规则仍为草案待确认, 故本文无法给出学习前 / 学习后的可复现对照, 该对照所需的数据链路本身还不存在 (详见 §3.3.5 与 §6)。

小结: 本文的数字可以整体重跑复现 (固定 `uv.lock`、固定 (`config`, `master seed`))、逐个体原值落盘、图表可回溯到 `experiment_id @ git_commit`, 但在上述两条闭合之前, 不能声称具备按模块重放或按基因型分组重放的能力。把这两条写进正文, 是因为它们决定了读者复现本文时实际能做到什么。

8 AI 使用声明

本节如实说明生成式 AI 在本项目中的使用范围、边界与责任归属。依据是赛题补充说明（一）允许使用 AI，但应体现参赛者的设计判断，以及评分标准中论文/技术报告维度对 AI 使用声明严谨程度的考察要求。权威版本见仓库 `docs/declaration/ai-use-declaration.md`，本节为其正文对照。

8.1 使用范围

生成式 AI 在本项目中承担**辅助性工作**：资料检索线索整理、建模方案讨论、代码草拟与调试、测试用例设计、文字整理、可视化方案构思，以及**装饰性**视觉素材的生成。

8.2 边界

- **不生成实验数据**：本文中的实验数据、模型指标、统计图与网络结构图均由实际程序运行产生，凭证为 `results/` 下可重生成的产物（见 §7）。AI 生成的装饰性图像**不作为**实验数据或科学证据。
- **不填未定数值**：按仓库硬约束，上游文档未定义的数值、公式与语义，实现侧不得自行选定并当作既定事实。本文引用的每个数字均可回溯到 `results/` 或 `configs/`；未跑完的实验留空并注明，不以估算替代。
- **不替代核心设计**：问题定义、数学模型（RGCD 发育映射、DanioNet 动力学、遗传边界与当代学习）、实验设计与结论判断均由团队成员完成；AI 仅作为实现与整理的加速工具。

8.3 责任归属

团队成员对问题定义、数学模型、代码、数据、实验、统计分析、文献引用、技术报告与最终路演陈述进行人工审核，并**承担最终责任**。

参考文献

- [1] Eiben AE and Smith JE. *Introduction to Evolutionary Computing*. Springer, Natural Computing Series, 2015. doi: <https://doi.org/10.1007/978-3-662-44874-8>. 未标注; evogenesis bibliography.md #137.
- [2] Zador AM. A critique of pure learning and what artificial neural networks can learn from animal brains. *Nature Communications*, 2019. doi: <https://doi.org/10.1038/s41467-019-11786-6>. peer-reviewed; evogenesis bibliography.md #1.
- [3] T. Blickle and L. Thiele. A Comparison of Selection Schemes Used in Evolutionary Algorithms. *Evolutionary Computation*, 1996. doi: <https://doi.org/10.1162/evco.1996.4.4.361>. peer-reviewed; evogenesis bibliography.md #136.
- [4] Trivedi CA and Bollmann JH. Visually driven chaining of elementary swim patterns into a goal-directed motor sequence: a virtual reality study of zebrafish prey capture. *Frontiers*

- in Neural Circuits*, 2013. doi: <https://doi.org/10.3389/fncir.2013.00086>. peer-reviewed; evogenesis bibliography.md #8.
- [5] Goldberg DE and K. Deb. A Comparative Analysis of Selection Schemes Used in Genetic Algorithms. *Foundations of Genetic Algorithms 1*, 1991. doi: <https://doi.org/10.1016/b978-0-08-050684-5.50008-2>. peer-reviewed; evogenesis bibliography.md #135.
- [6] K. Deb, A. Pratap, S. Agarwal, and T. Meyarivan. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II. *IEEE Trans. Evol. Comput.*, 2002. doi: <https://doi.org/10.1109/4235.996017>. peer-reviewed; evogenesis bibliography.md #23.
- [7] Barabási DL, T. Beynon, Á. Katona, N. Perez-Nieves, et al. Complex computation from developmental priors. *Nature Communications*, 2023. doi: <https://doi.org/10.1038/s41467-023-37980-1>. peer-reviewed; evogenesis bibliography.md #2.
- [8] S. Dorkenwald, A. Matsliah, Sterling AR, Schlegel PM, S. Yu, et al. Neuronal wiring diagram of an adult brain. *Nature*, 2024. doi: <https://doi.org/10.1038/s41586-024-07558-y>. peer-reviewed; evogenesis bibliography.md #14.
- [9] T. Elsken, Metzen JH, and F. Hutter. Neural Architecture Search: A Survey. *Journal of Machine Learning Research*, 2019. URL <https://jmlr.org/papers/v20/18-598.html>. peer-reviewed; evogenesis bibliography.md #224.
- [10] M. Ercsey-Ravasz, Markov NT, C. Lamy, Van Essen DC, K. Knoblauch, et al. A Predictive Network Model of Cerebral Cortical Connectivity Based on a Distance Rule. *Neuron*, 2013. doi: <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2013.07.036>. peer-reviewed; evogenesis bibliography.md #125.
- [11] A. Filosa, Barker AJ, M. Dal Maschio, and H. Baier. Feeding State Modulates Behavioral Choice and Processing of Prey Stimuli in the Zebrafish Tectum. *Neuron*, 2016. doi: <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2016.03.014>. peer-reviewed; evogenesis bibliography.md #9.
- [12] Fisher. The Correlation between Relatives on the Supposition of Mendelian Inheritance. *misc*, 1918. peer-reviewed; evogenesis bibliography.md #138.
- [13] H. Hartle, B. Klein, S. McCabe, A. Daniels, G. St-Onge, C. Murphy, and L. Hébert-Dufresne. Network comparison and the within-ensemble graph distance. *Proc. R. Soc. A*, 2020. doi: <https://doi.org/10.1098/rspa.2019.0744>. peer-reviewed; evogenesis bibliography.md #20.
- [14] T. Hayashi, MacKenzie AJ, I. Ganguly, Ellis KE, Smihula HM, et al. Mushroom body input connections form independently of sensory activity in *Drosophila melanogaster*. *Current Biology*, 2022. doi: <https://doi.org/10.1016/j.cub.2022.07.055>. peer-reviewed; evogenesis bibliography.md #121.
- [15] S. Hill, Y. Wang, I. Riachi, F. Schürmann, and H. Markram. Statistical connectivity provides a sufficient foundation for specific functional connectivity in neocortical neural

- microcircuits. *PNAS*, 2012. doi: <https://doi.org/10.1073/pnas.1202128109>. peer-reviewed; evogenesis bibliography.md #123.
- [16] Kovács IA, Barabási DL, and Barabási AL. Uncovering the genetic blueprint of the *C. elegans* nervous system. *PNAS*, 2020. doi: <https://doi.org/10.1073/pnas.2009093117>. peer-reviewed; evogenesis bibliography.md #112.
- [17] Semmelhack JL, Donovan JC, Thiele TR, et al. A dedicated visual pathway for prey detection in larval zebrafish. *eLife*, 2014. doi: <https://doi.org/10.7554/eLife.04878>. peer-reviewed; evogenesis bibliography.md #60.
- [18] Sanes JR and Zipursky SL. Synaptic Specificity, Recognition Molecules, and Assembly of Neural Circuits. *Cell*, 2020. doi: <https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.04.008>. peer-reviewed; evogenesis bibliography.md #119.
- [19] Stanley KO and R. Miikkulainen. Evolving Neural Networks through Augmenting Topologies. *Evolutionary Computation*, 2002. doi: <https://doi.org/10.1162/106365602320169811>. peer-reviewed; evogenesis bibliography.md #222.
- [20] Stanley KO, D’Ambrosio DB, and J. Gauci. A Hypercube-Based Encoding for Evolving Large-Scale Neural Networks. *Artificial Life*, 2009. doi: <https://doi.org/10.1162/artl.2009.15.2.15202>. peer-reviewed; evogenesis bibliography.md #223.
- [21] M. Kunst, E. Laurell, N. Mokayes, et al. A Cellular-Resolution Atlas of the Larval Zebrafish Brain. *Neuron*, 2019. doi: <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2019.04.034>. peer-reviewed; evogenesis bibliography.md #84.
- [22] V. Latora and M. Marchiori. Efficient behavior of small-world networks. *Phys. Rev. Lett.*, 2001. doi: <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.87.198701>. peer-reviewed; evogenesis bibliography.md #22.
- [23] H. Liu, K. Simonyan, and Y. Yang. DARTS: Differentiable Architecture Search. *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2019. doi: <https://doi.org/10.48550/arxiv.1806.09055>. preprint; evogenesis bibliography.md #225.
- [24] M. Malosetti, Ribaut JM, and van Eeuwijk FA. The statistical analysis of multi-environment data: modeling genotype-by-environment interaction. *Front. Physiol.*, 2013. doi: <https://doi.org/10.3389/fphys.2013.00044>. peer-reviewed; evogenesis bibliography.md #25.
- [25] M. Mihalitsis and Bellwood DR. A morphological and functional basis for maximum prey size in piscivorous fishes. *PLoS ONE*, 2017. doi: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0184679>. peer-reviewed; evogenesis bibliography.md #221.
- [26] R. Miikkulainen. Neuroevolution insights into biological neural computation. *Science*, 2025. doi: <https://doi.org/10.1126/science.adp7478>. peer-reviewed; evogenesis bibliography.md #5.

- [27] MonkWarrior08. Interactive_Fish_Eating_Game. misc, n.d. URL https://github.com/MonkWarrior08/Interactive_Fish_Eating_Game. cf3cdf30; evogenesis bibliography.md #218.
- [28] N. Moris, C. Pina, and A. Martínez Arias. Transition states and cell fate decisions in epigenetic landscapes. *Nature Reviews Genetics*, 2016. doi: <https://doi.org/10.1038/nrg.2016.98>. peer-reviewed; evogenesis bibliography.md #75.
- [29] E. Najarro, S. Sudhakaran, and S. Risi. Towards Self-Assembling Artificial Neural Networks through Neural Developmental Programs. *The 2023 Conference on Artificial Life (ALIFE)*, 2023. doi: https://doi.org/10.1162/isal_a_00697. peer-reviewed; evogenesis bibliography.md #226.
- [30] Smouse PE, Long JC, and Sokal RR. Multiple regression and correlation extensions of the Mantel test of matrix correspondence. *Systematic Zoology*, 1986. doi: <https://doi.org/10.2307/2413122>. peer-reviewed; evogenesis bibliography.md #21.
- [31] L. Petrucco, H. Lavian, Wu YK, F. Svara, V. Štih, et al. Neural dynamics and architecture of the heading direction circuit in zebrafish. *Nature Neuroscience*, 2023. doi: <https://doi.org/10.1038/s41593-023-01308-5>. peer-reviewed; evogenesis bibliography.md #6.
- [32] D. Pomerleau. Efficient Training of Artificial Neural Networks for Autonomous Navigation. *Neural Computation*, 1991. doi: <https://doi.org/10.1162/neco.1991.3.1.88>. peer-reviewed; evogenesis bibliography.md #209.
- [33] M. Qiao. Deciphering the genetic code of neuronal type connectivity through bilinear modeling. *eLife*, 2024. doi: <https://doi.org/10.7554/eLife.91532>. peer-reviewed; evogenesis bibliography.md #111.
- [34] O. Richter and E. Schneidman. Building the connectome of a small brain with a simple stochastic developmental generative model. *PNAS*, 2025. doi: <https://doi.org/10.1073/pnas.2504913122>. peer-reviewed; evogenesis bibliography.md #4.
- [35] S. Risi and Stanley KO. An Enhanced Hypercube-Based Encoding for Evolving the Placement, Density, and Connectivity of Neurons. *Artificial Life*, 2012. doi: https://doi.org/10.1162/artl_a_00071. peer-reviewed; evogenesis bibliography.md #124.
- [36] Shuvaev SA, D. Lachi, Koulakov AA, and Zador AM. Encoding innate ability through a genomic bottleneck. *PNAS*, 2024. doi: <https://doi.org/10.1073/pnas.2409160121>. peer-reviewed; evogenesis bibliography.md #3.
- [37] I. Temizer, Donovan JC, H. Baier, and Semmelhack JL. A Visual Pathway for Looming-Evoked Escape in Larval Zebrafish. *Current Biology*, 2015. doi: <https://doi.org/10.1016/j.cub.2015.06.002>. peer-reviewed; evogenesis bibliography.md #58.
- [38] Test1609. big-fish-eat-small-fish. misc, n.d. URL <https://github.com/Test1609/big-fish-eat-small-fish>. 95aa3c7f; evogenesis bibliography.md #215.

- [39] tghbrk. fish-eat-fish. *ISC* 许可, n.d. URL <https://github.com/tghbrk/fish-eat-fish.package.json>; evogenesis bibliography.md #217.
- [40] Dunn TW, Y. Mu, S. Narayan, O. Randlett, Naumann EA, et al. Brain-wide mapping of neural activity controlling zebrafish exploratory locomotion. *eLife*, 2016. doi: <https://doi.org/10.7554/eLife.12741>. peer-reviewed; evogenesis bibliography.md #7.
- [41] unknown. PyTorch, Numerical accuracy (notes) . misc, n.d.. URL https://pytorch.org/docs/stable/notes/numerical_accuracy.html. 未标注 (工程文档); evogenesis bibliography.md #163.
- [42] unknown. PyTorch, Reproducibility (notes) . misc, n.d.. URL <https://pytorch.org/docs/stable/notes/randomness.html>. 未标注 (工程文档); evogenesis bibliography.md #164.
- [43] S. Via and R. Lande. Genotype-environment interaction and the evolution of phenotypic plasticity. *Evolution*, 1985. doi: <https://doi.org/10.1111/j.1558-5646.1985.tb00391.x>. peer-reviewed; evogenesis bibliography.md #24.
- [44] M. Zaupa, N. Nagaraj, A. Sylenko, H. Baier, and S. Sawamiphak. The Calmodulin-interacting peptide Pcp4a regulates feeding state-dependent behavioral choice in zebrafish. *Neuron*, 2024. doi: <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2024.01.001>. peer-reviewed; evogenesis bibliography.md #10.